

The background image is a wide-angle landscape photograph. It shows a mountain range with a winding asphalt road on a ridge in the foreground. The sky is filled with long, horizontal clouds, and a bright sun is partially obscured by a cloud, creating a lens flare effect. The overall color palette is dominated by warm oranges, yellows, and purples from the sunset/sunrise, contrasted with the cool blues and greys of the mountains and clouds.

凯莱英“数智化”立项规划设想 — 初稿

Agenda

凯莱英 “数” “智” 化愿景、目标
“数”：集团级数据集成
“数”：工厂级数据集成
“智”：工厂级智能应用：可视化
Mtell预测性维护
批量分析
MVA多元数据分析
“智”：集团级智能应用平台：Inmation

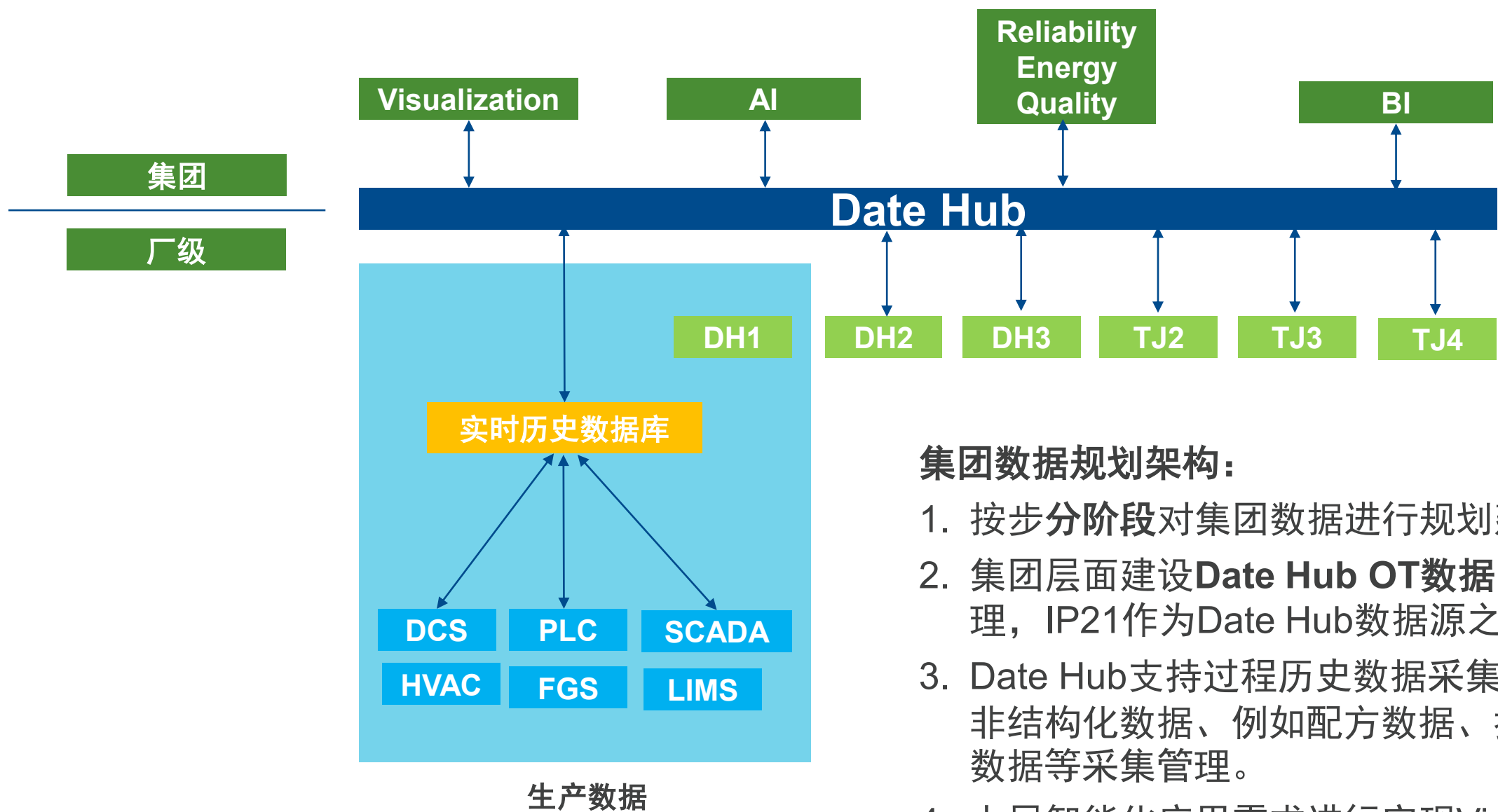
凯莱英“数”“智”化愿景、目标

凯莱英数智化愿景、目标、整体规划、、、企业架构、技术路线
整体描述由用户填写，体现“数”“智”化

数智化：

1. “数”-数据采集、存储、可视化
2. “智”-智能应用、预测性维护、批量分析、大数据分析、人工智能

集团数据集成规划架构

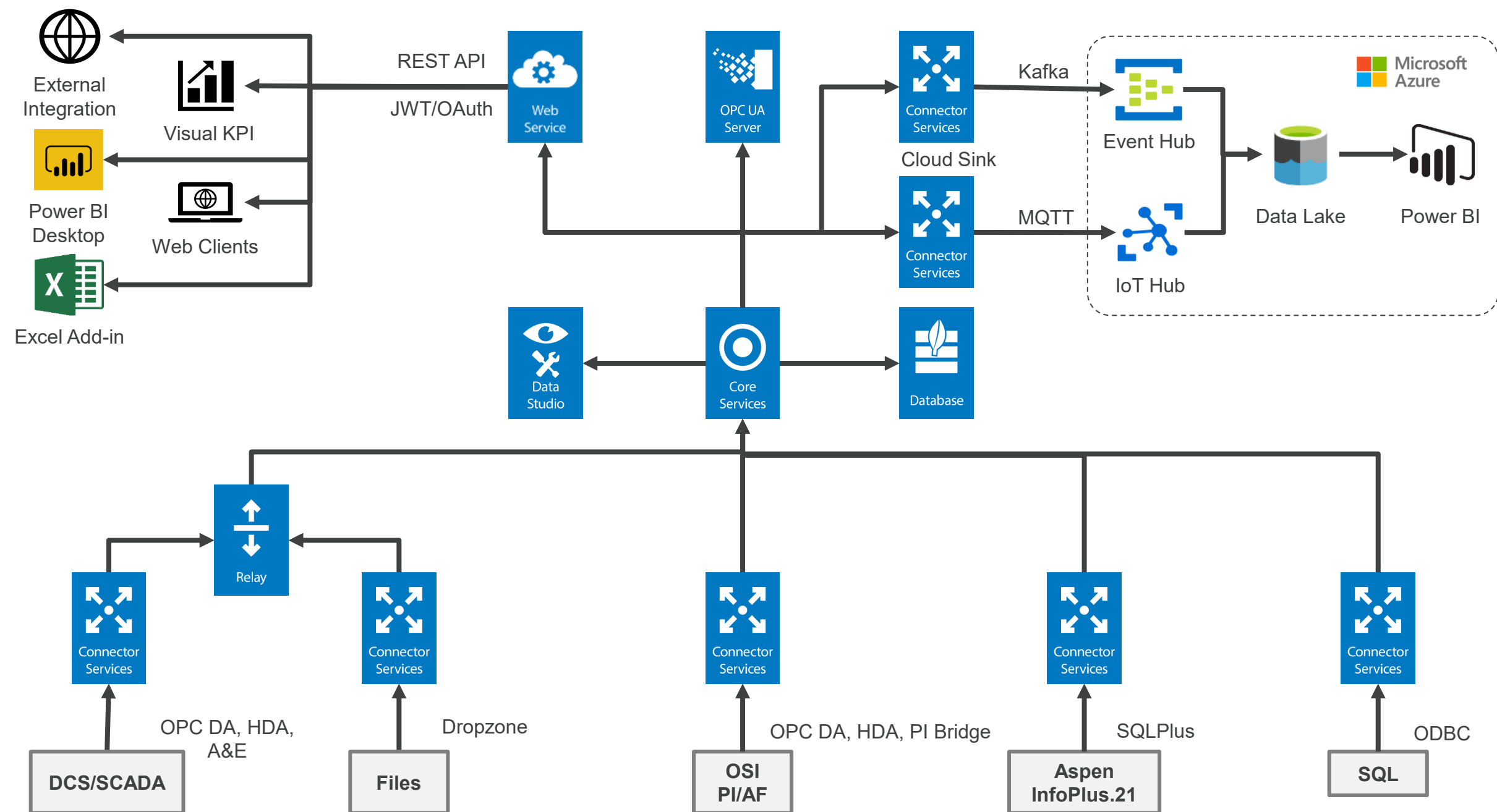


集团数据规划架构：

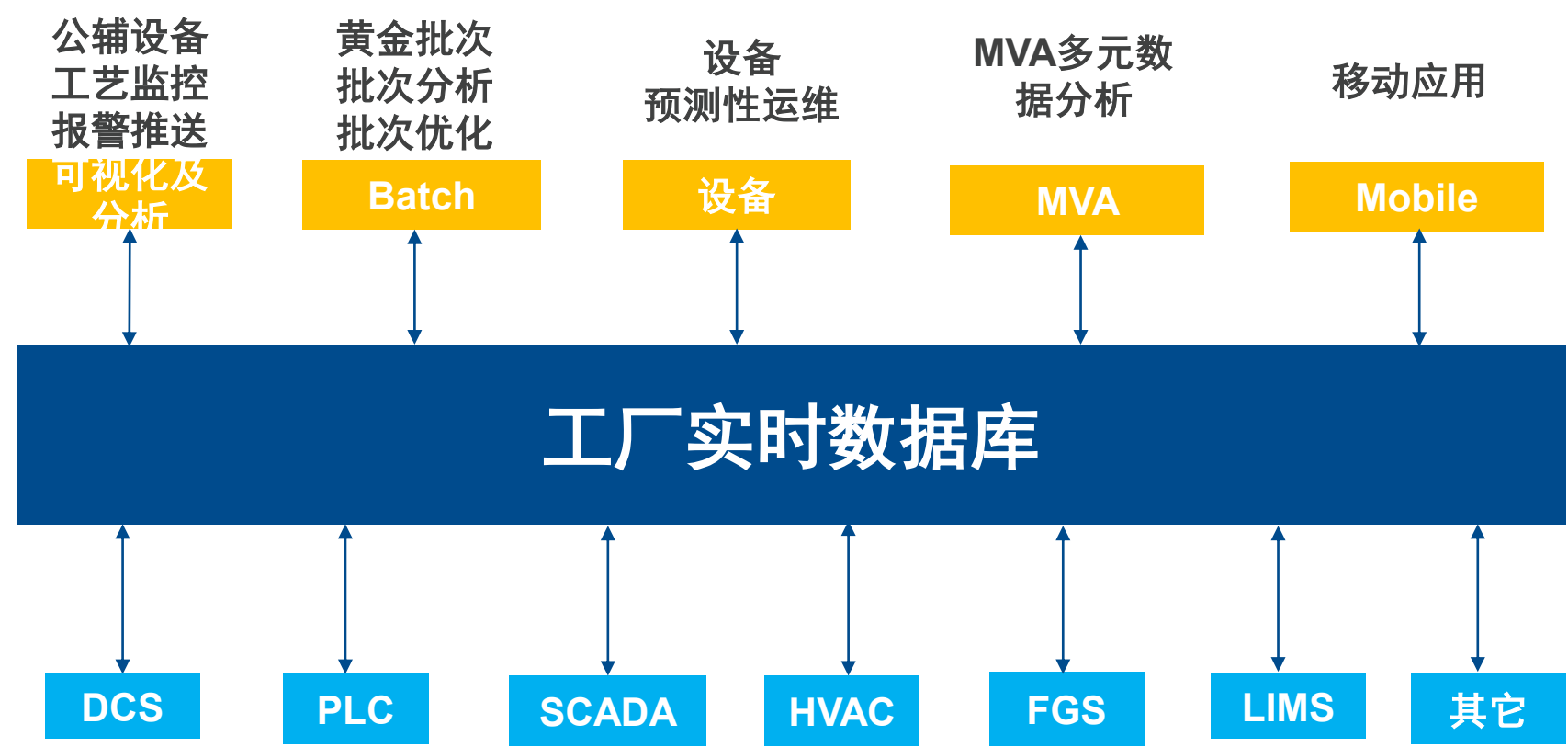
1. 按步分阶段对集团数据进行规划建设。
2. 集团层面建设**Date Hub OT数据中心**将各生产厂数据进行统一管理，IP21作为Date Hub数据源之一。
3. Date Hub支持过程历史数据采集，支持文件、ODBC、结构化、非结构化数据、例如配方数据、批次数据、事件、设备数据、工艺数据等采集管理。
4. 上层智能化应用需求进行实现Visualization、AI、Ratability、BI上层应用。
5. 前期可以以DH1厂OT数据节点为例，作为Date Hub 数据源之一进行集团数据集成试点。

企业数据集成

Inmation数据聚合为智能应用提供基础

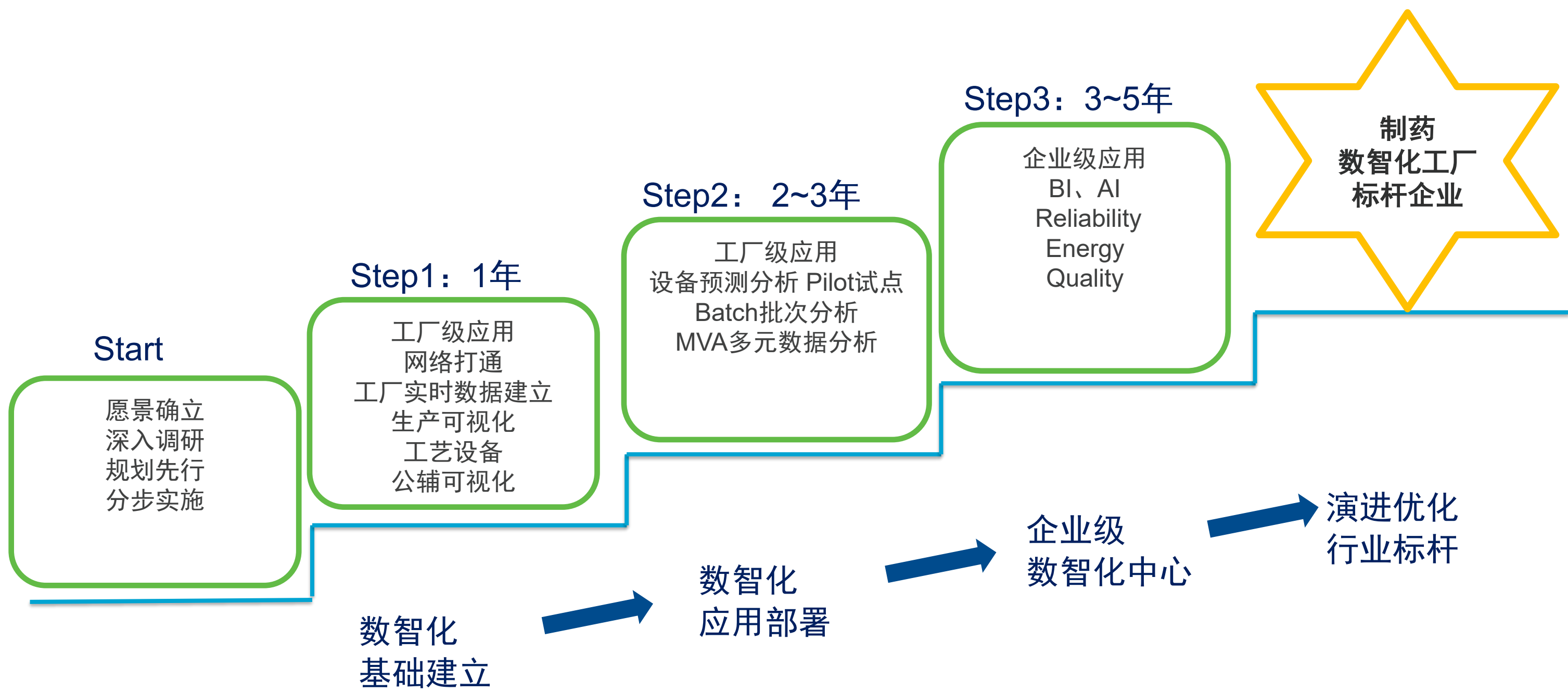


工厂级数据集成



- 厂级层面部署**实时历史数据库**，将生产过程数据进行统一采集、储存，可以接入**DCS**控制系统、成套单机**PLC**、**HVAC**暖通系统、公辅（动力站）、静设备数据管理、火灾报警系统及**LIMS**实验室系统等。
- 首先打通数据采集通道，作为整个数智化规划起点。
- 第一步进行**生产可视化**（工艺、设备、公辅）智能应用上线，通过办公网或VPN实时在线查看以上数据及应用。
- 第二步根据规划对**批次、质量等MVA多元数据**等试点应用。

凯莱英数智化建设：整体规划，分步实施



实施规划Step1：1年 敦化1工厂数据连接及可视化

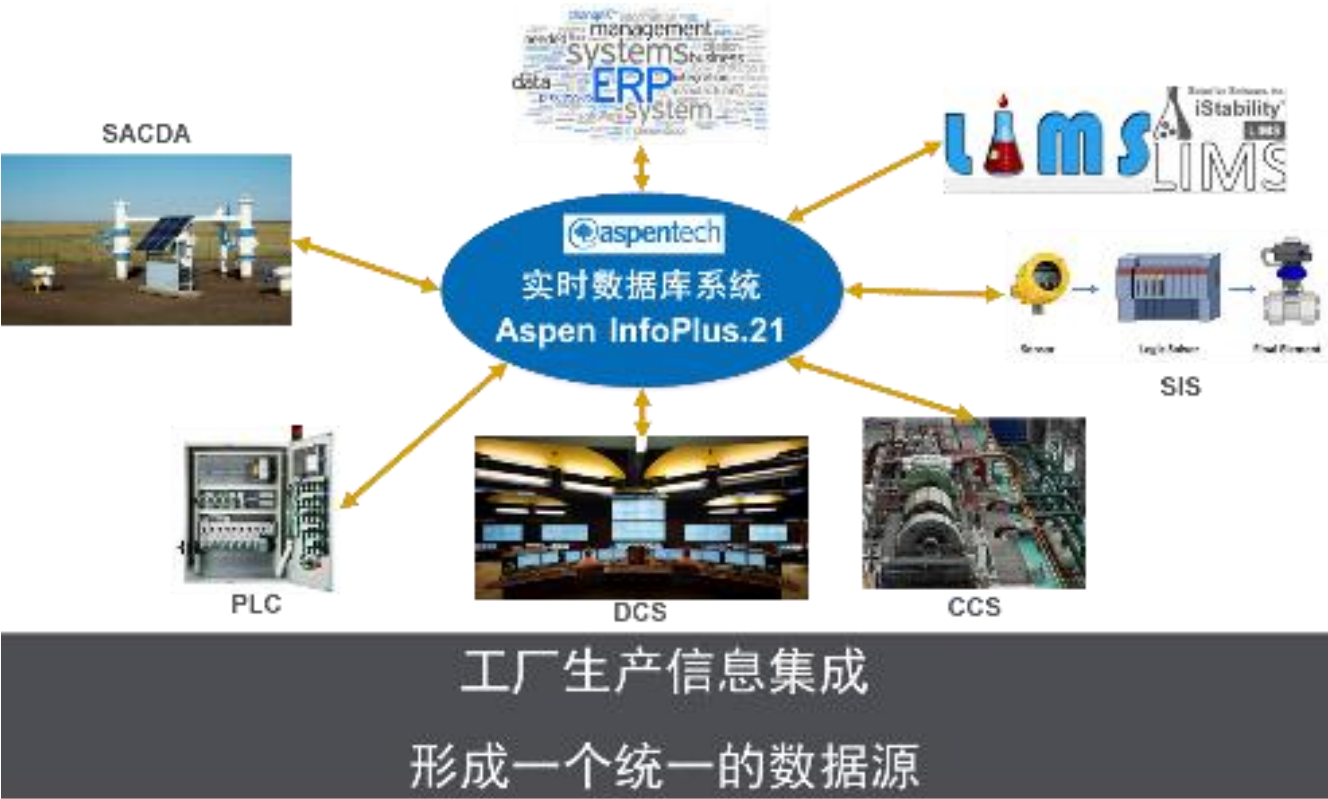
生产数据平台核心支撑 – IP. 21实时数据库

实时数据库系统：

- 一个全厂、全企业范围的信息一体化的数据平台
- 用于数据采集、数据存储、数据发布
- 实现数据分析、生产监控、数据报表
- 全企业信息管理、两化融合、智能制造的信息基础

信息安全为前提：

可视化、透明化、数字化



数据展示、数据分析及数据报表
跨度为数年的数据量的要求



企业生产信息集成
远程生产监控

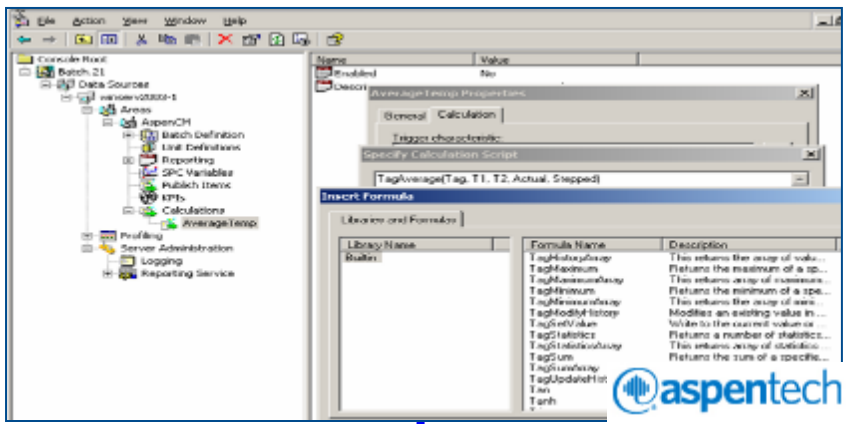
Aspen InfoPlus.21 实时数据库系统的组成

数据展示、分析、监控平台



aspenONE
Process Explorer

批次数据管理



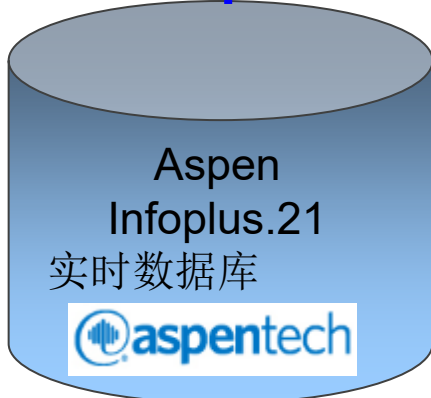
APRM+APEM

数据采集

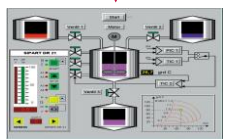


opc

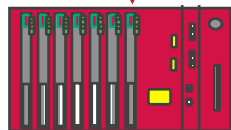
数据存储



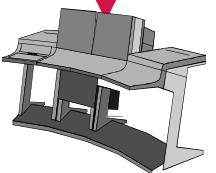
SCADA



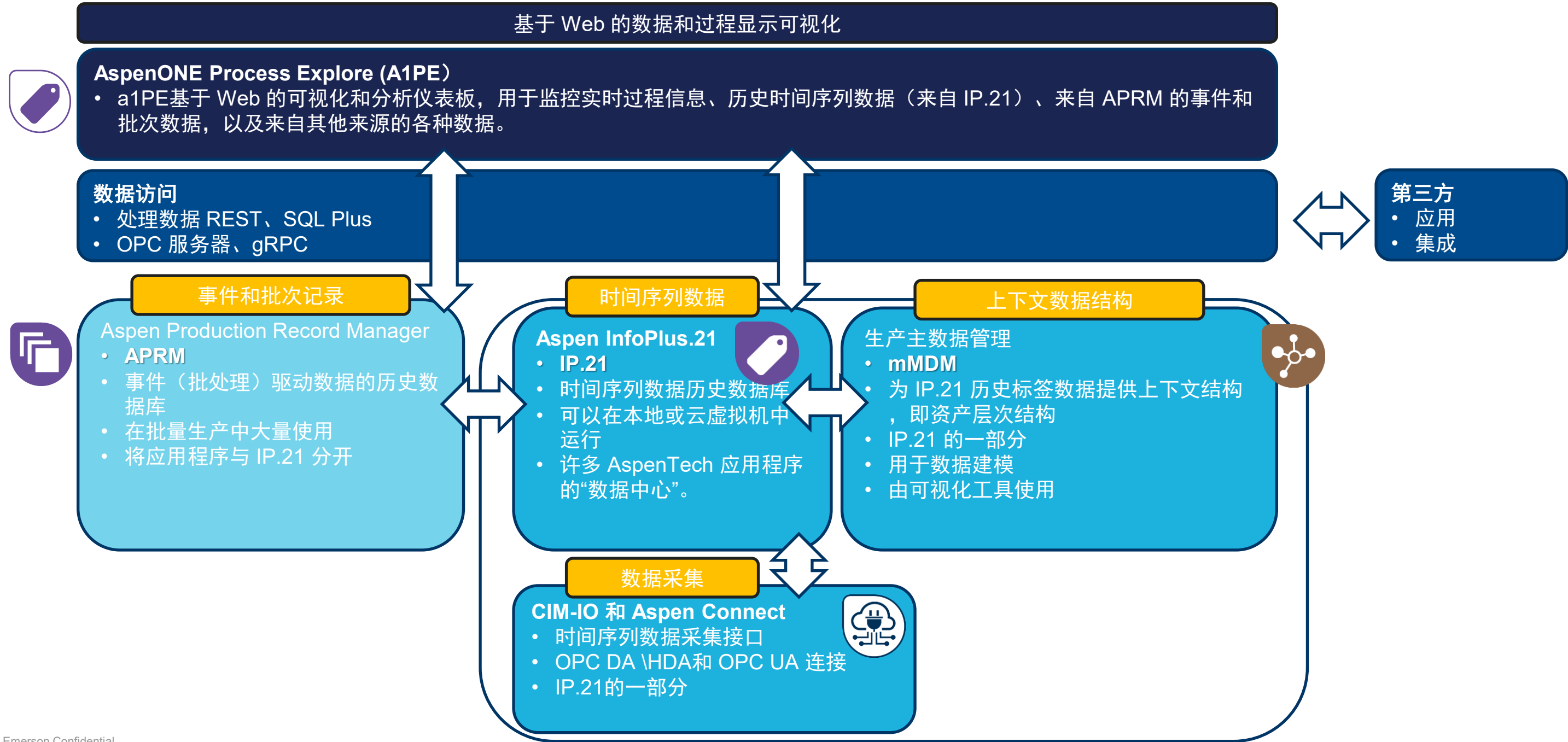
PLC



DCS

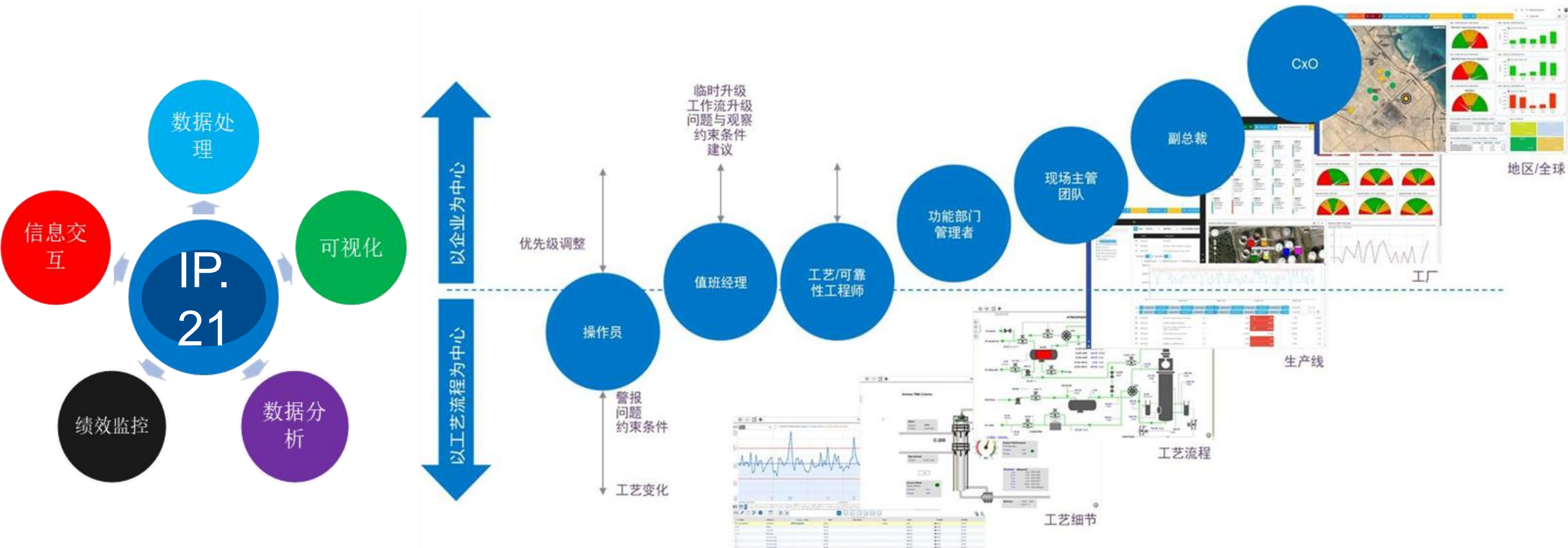


艾默生生产数据平台核心构成：IP. 21实时数据库+A1PE可视化分析解决方案



可视化

生产数据管理与分析平台 – 实现跨组织的共享与协作

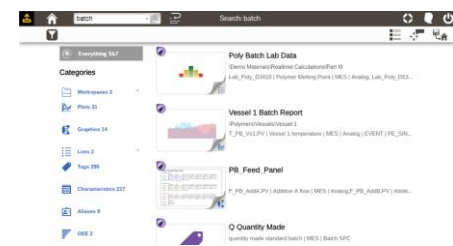


对工艺流程、生产产品和操作环境的数据和信息的
收集、储存、情景化、检索、报告、分析、共享和执行

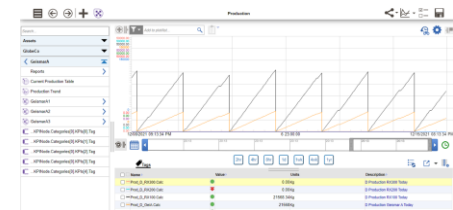
生产数据平台 workflows - 数据治理是基础，数据智能是方向

发现

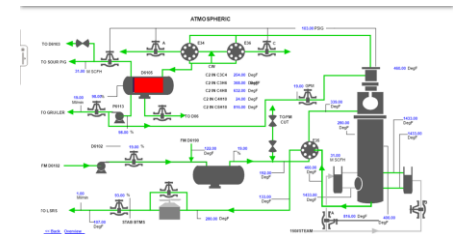
搜索数据和工件



按文件或资产层次结构导航



浏览工艺流程

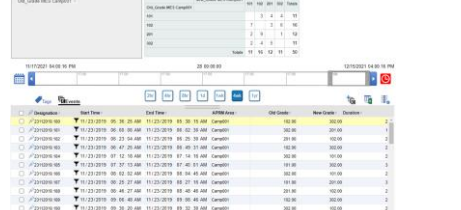


可视化

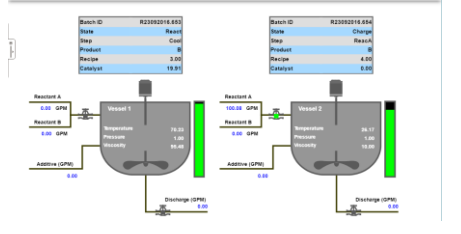
通过趋势和图表可视化数据



表格



图形

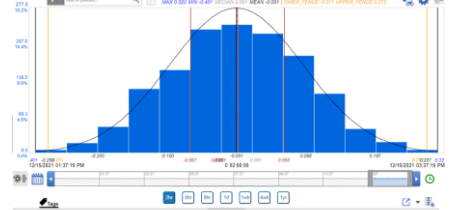


分析

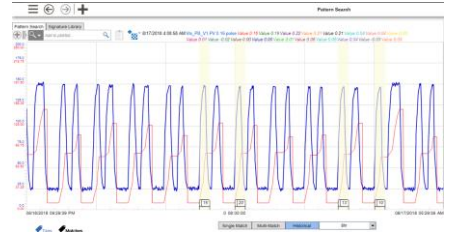
分析过程性能



确定过程是否处于控制之中



寻找过程行为中的模式

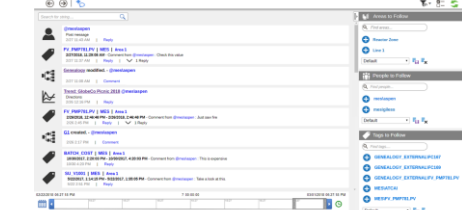


记录

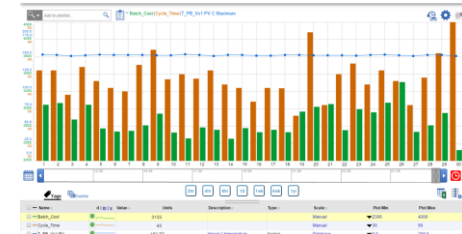
将观察结果附加到过程数据



将对话与过程数据集成

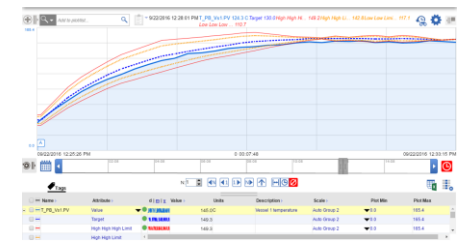


与他人分享重要分析



监视

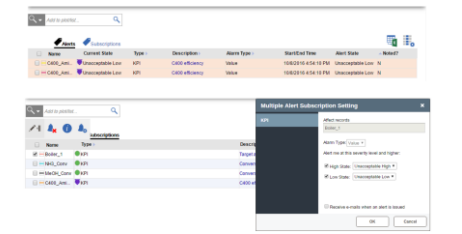
跟踪实时批处理性能



跟踪整个企业的重要KPI



注意过程偏差



可视化

生产数据平台可视化与分析(A1PE)

生产数据可视化

- 仪表板、图形、趋势、分析、搜索
 - 连续和批量数据
 - KPI、OEE、SPC、模式搜索和匹配等
- 基于 HTML5
 - 独立于平台
 - 台式机、笔记本电脑、平板电脑或智能手机
 - 触摸屏兼容
- 独立的历史数据库和系统
 - 连接到 IP.21、PI、PHD、其它历史数据库
 - RDBMS、ERP、其它系统



贯穿整个生产过程，作为统一的可视化分析平台

可视化

高级分析，开箱即用，随时随地

可用的高级分析：

- 高速、大容量、时间序列趋势
 - 历史和未来数据
 - XY回归分析
- 关键绩效指标
 - KPI 层次结构和仪表板
- 统计过程/质量控制
 - Xbar,Rbar, 标准差, EWMA, CUSUM
- 批次和事件分析
 - 单事件和多事件叠加
 - 多事件和黄金批次跟踪
 - 直方图和频率图
 - 家谱（追踪和追溯）
 - 数据透视表
- 整体设备效率
 - 连续和批量 OEE
 - 瀑布图、甜甜圈图和帕累托图
- 模式发现、搜索和匹配
- 用户可配置的仪表板
 - 中央 APC 绩效管理
 - 目标与实际，智能进度模型校准
 - 资产和 KPI 层次结构
- 附加功能
 - 带模板的动态动画图形
 - 制造主数据模型
 - 警报、提示和通知
 - 对话、回复和新闻源
 - 提取、调整和上传数据准备
- 可扩展通过Javascript和公开可用的 HTML5 库



可视化 工厂运营驾驶舱

将企业核心业务系统的各项关键数据基于生产数据平台通过大屏幕进行综合可视化展现，支持企业从安全生产、运营目标、节能降耗、管理KPI等多个维度进行日常运行监测与管理。



可视化看板

通过 KPI 体系建立企业生产经营目标与生产过程绩效之间的联系，通过日常的 KPI 的监视和偏差处理实现绩效的持续改进。

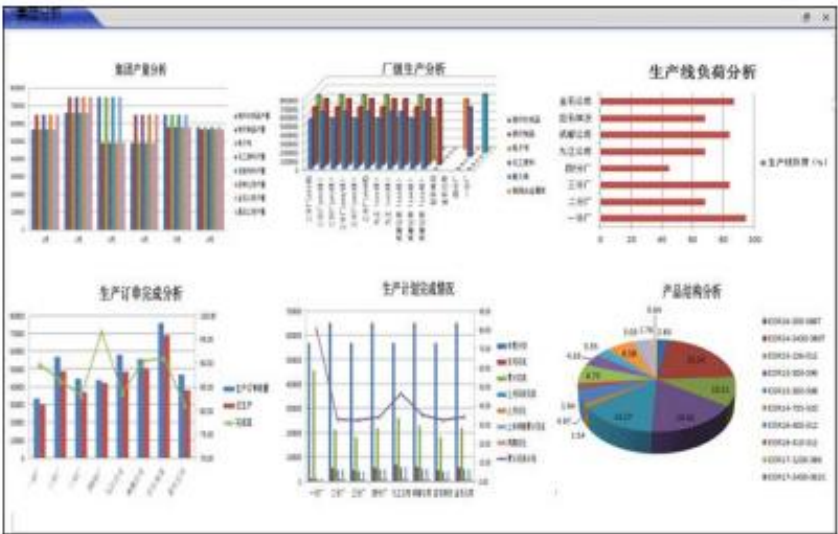
- 生产综合信息
- 物料信息
- 能耗信息
- 工艺信息
- 质量信息
- 动静设备健康信息
- 安全仪表联锁数据
- 装车系统信息
- 仓储物流系统信息
- 安环系统信息



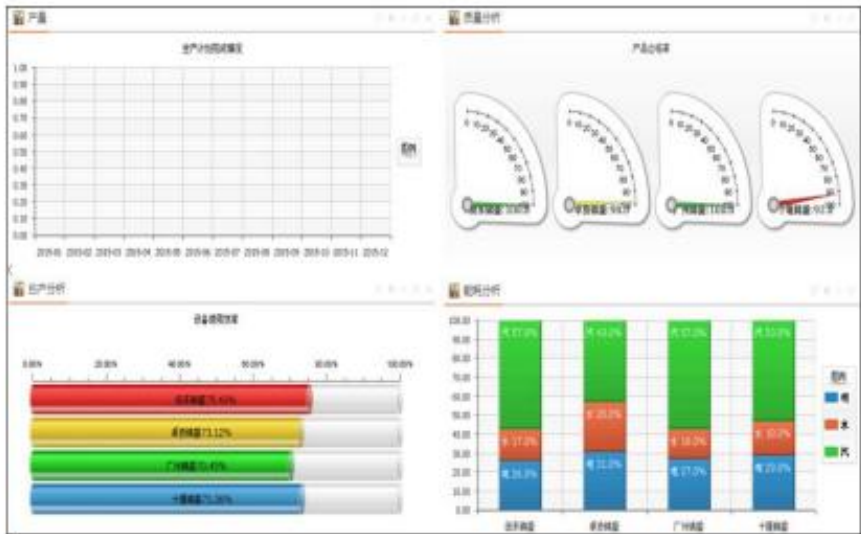
丰富的实时生产分析综合看板



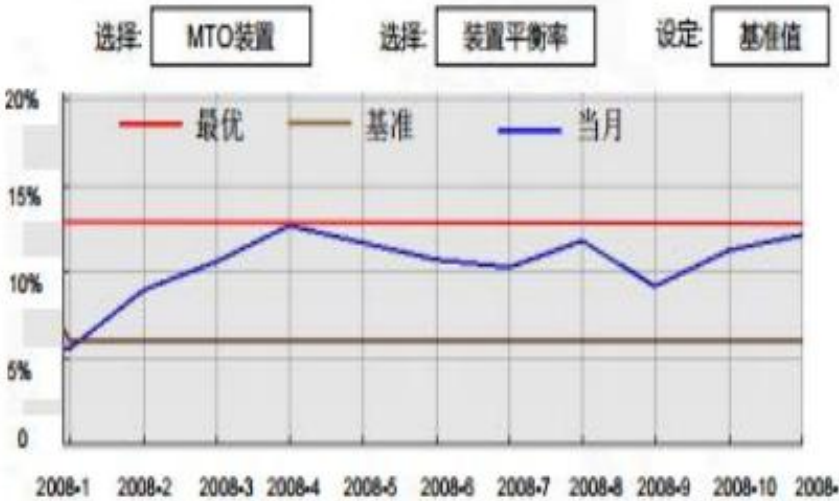
公司生产概况



领导决策分析-管理驾驶舱



工厂决策分析-生产分析



工厂决策分析-对标分析



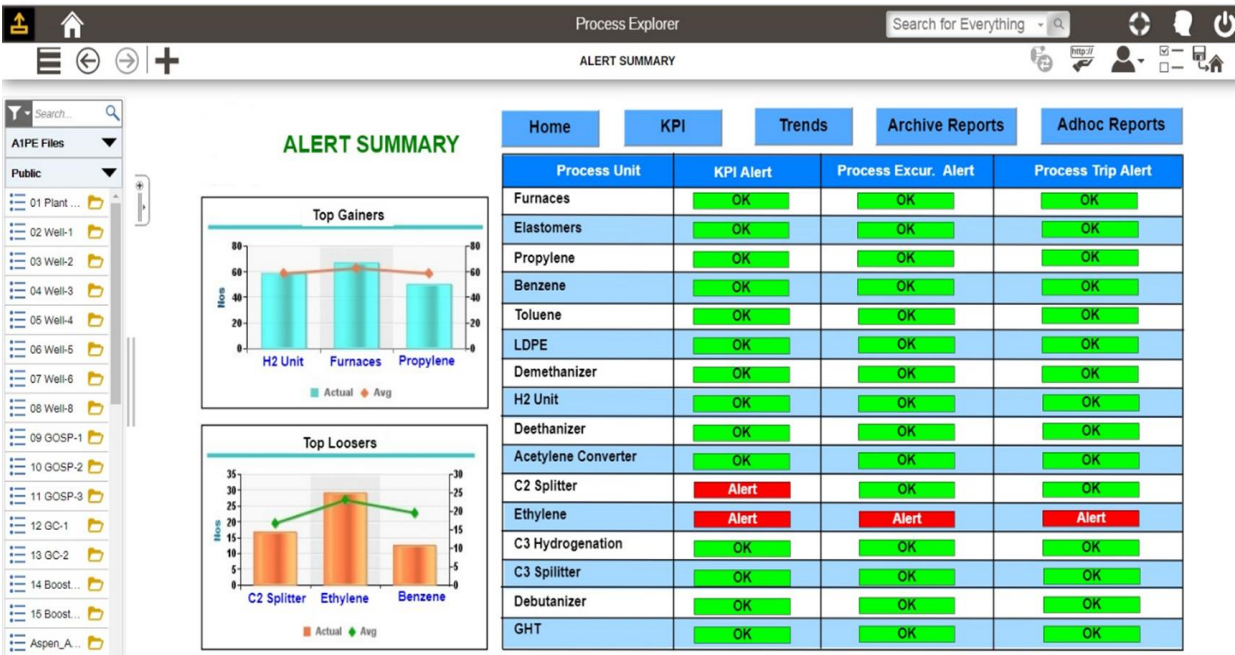
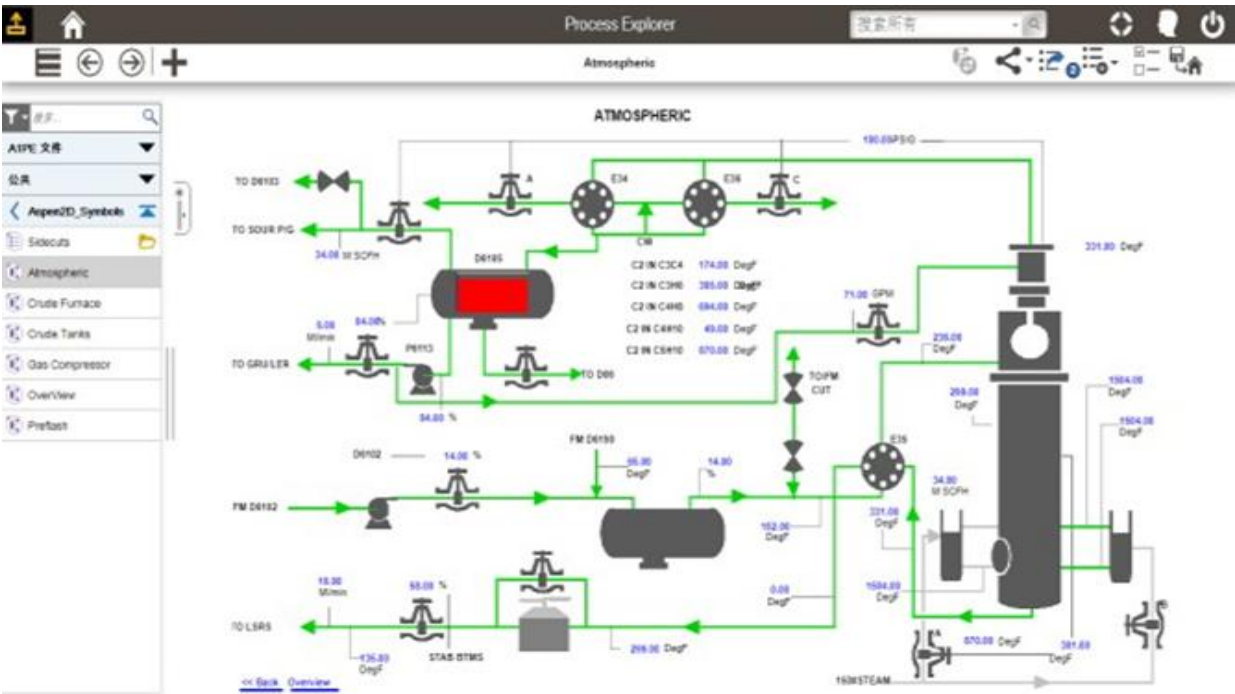
工厂决策分析-设备分析



工厂决策分析-经营分析

可视化 工艺过程监控

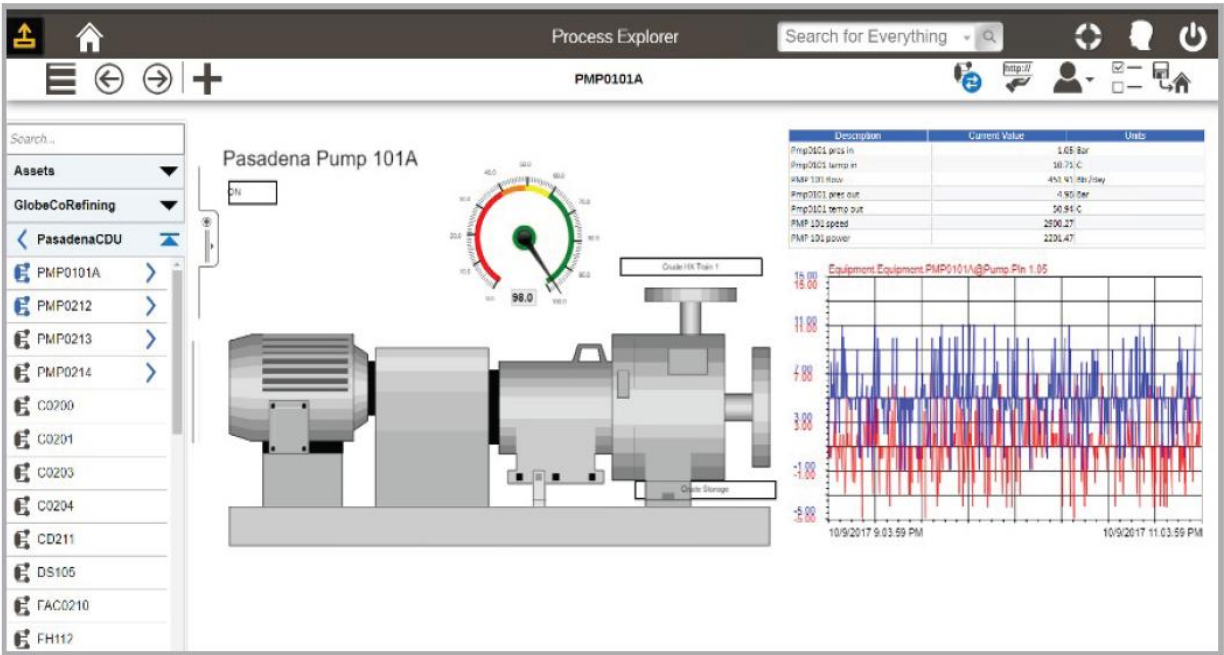
- **装置总貌图**是以简洁、清晰的画面反映全套生产装置的工艺流程和生产状况，使用户对该套装置的生产过程和生状况有一个总体的、全面的、实时的把握。
- **装置工段流程图**是对总貌图简化处理的补充，比较详尽地展示各工段的物料流动状态和设备的运行状态。
- **生产报警 (异常)分析**
报警模块提供了控制系统之外的报警提示
- 工艺流程简洁、清晰，便于用户了解实时生状况。



可视化

关键设备监测（公辅重要设备监测）

- 全厂设备状态总览，集成设备状态信息、过程参数和健康诊断信息。
- 为系统内厂级和装置级的状态统计信息，包括设备的状态数量以及设备报警。



- 本次现场调研凯莱英敦化分厂1厂动力站中的空压机、离心泵、冰机（螺杆压缩机），为关键设备。以上设备的长周期运行直接关系到分厂的稳定生产，维护部门迫切需要监测，实时了解设备的运行状态。
- 作为第一阶段实施重点，将公辅关键设备的基础资料、报警、检修维护方式、工单、保养周期、备件、等数据进行**关键设备监测模块**建立，制定详细的关键运行，维护管理体系。
- 第二阶段实施以上关键设备**预测性运维Mtell试点**，Mtell实时历史数据及与设备关联的工艺数据将直接从**关键设备监测模块中读取，并能通过Mtell将预测性运维的结果反馈至关键设备监测模块中**，以便设备管理部门提前制定检修计划及备件采购，确保生产稳定。
- 设置对锅炉系统的在线监测，包括锅炉热效率，能耗KPI，锅炉汽包液位控制，将锅炉系统进行集成管理。

设备连续运行时间KPI

范围: WEPEC 类别: 机泵 状态: 全部 计时> 天 名称: 查找											
装置	位号	资产编码	描述	启停位号	关闭提醒	启停数据	切换时间	运行时间(天)	密封维护 (天)	轴承维护 (天)	联轴器维护 (天)
重油加氢	1-AC-01/1	90301000122	空冷风机	AR-1AC011.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/5/31 10:01:06	93	暂无	暂无	暂无
重油加氢	1-AC-01/2	90301000123	空冷风机	AR-1AC012.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/8/17 10:36:05	15	暂无	暂无	暂无
重油加氢	1-AC-01/3	90301000124	空冷风机	AR-1AC013.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/5/31 10:01:06	93	暂无	暂无	暂无
重油加氢	1-AC-01/4	90301000125	空冷风机	AR-1AC014.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/8/17 10:36:05	15	暂无	暂无	暂无
重油加氢	1-AC-01/5	90301000126	空冷风机	AR-1AC015.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/6/7 8:46:05	86	暂无	暂无	暂无
重油加氢	1-AC-01/6	90301000127	空冷风机	AR-1AC016.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/6/7 8:46:05	86	105	105	暂无
重油加氢	2-AC-01/1	90301000128	空冷风机	AR-2AC011.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/5/31 9:58:06	93	暂无	暂无	暂无
重油加氢	2-AC-01/2	90301000129	空冷风机	AR-2AC012.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/8/17 10:35:05	15	暂无	暂无	暂无
重油加氢	2-AC-01/3	90301000130	空冷风机	AR-2AC013.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/5/31 16:06:06	93	暂无	暂无	暂无
重油加氢	2-AC-01/4	90301000131	空冷风机	AR-2AC014.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/7/28 23:13:05	35	435	434	暂无
重油加氢	2-AC-01/5	90301000132	空冷风机	AR-2AC015.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/5/31 16:06:06	93	暂无	暂无	暂无
重油加氢	2-AC-01/6	90301000133	空冷风机	AR-2AC016.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/8/17 10:36:05	15	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-01	90301000134	柴油空冷风机	AR-3AC01.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/9/1 13:36:05	0	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-02/1	90301000135	空冷风机	AR-3AC02_1.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/7/9 14:08:05	54	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-02/2	90301000136	空冷风机	AR-3AC02_2.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/7/29 15:08:05	34	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-03/1	90301000137	空冷风机	AR-3AC03_1.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/8/6 11:00:05	26	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-03/2	90301000138	空冷风机	AR-3AC03_2.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/8/6 11:00:05	26	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-03/3	90301000139	空冷风机	AR-3AC03_3.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/8/6 11:00:05	26	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-AC-03/4	90301000140	空冷风机	AR-3AC03_4.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/8/31 15:27:05	1	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-CP-01/A	90202000032	酸性气压缩机	AR-3CP01A_RUN.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/6/22 22:48:06	71	133	暂无	暂无
重油加氢	3-CP-01/B	90202000033	酸性气压缩机	AR-3CP01B_RUN.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/6/22 22:48:06	71	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-01/A	900000003532	分馏塔底泵	AR-3P01A.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/4/30 14:40:05	124	133	133	133
重油加氢	3-P-01/B	90101000731	分馏塔底泵	AR-3P01B.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/4/30 14:42:05	124	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-02/A	90101000732	柴油泵	AR-3P02A.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/4/27 12:45:05	127	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-02/B	90101000733	柴油泵	AR-3P02B.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/4/27 17:52:05	127	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-03/A	90101000734	重石脑油泵	AR-3P03A.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/5/19 13:59:06	105	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-03/B	90101000735	重石脑油泵	AR-3P03B.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/4/30 14:58:05	124	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-04/A	90101000736	分馏塔顶回流泵	AR-3P04A.PV	☐	1/0 1(100.00)@2021/9/1 14:54:59	启动@2021/4/27 11:27:05	127	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-04/B	90101000737	分馏塔顶回流泵	AR-3P04B.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/4/27 8:55:05	127	暂无	暂无	暂无
重油加氢	3-P-05/A	90101000738	酸性水泵	AR-3P05A.PV	☐	1/0 0(100.00)@2021/9/1 14:54:59	停止@2021/6/20 23:56:05	73	暂无	暂无	暂无
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Page 1 of 43, items 1 to 30 of 1271.											

设备综合效率 Overall Equipment Effectiveness (OEE)

A1PE™, A1PE Analytics™, IP.21®

生产瓶颈
找出生产损失的根源

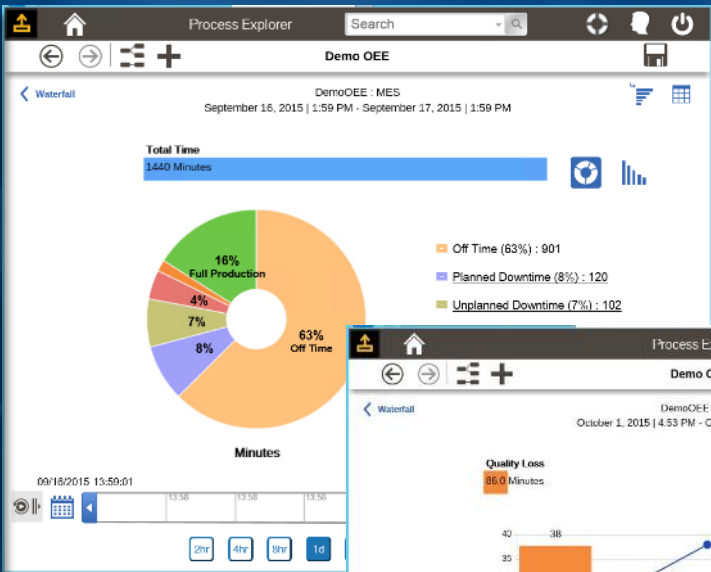
洞察设备可用性、性能和质量
通过深入了解设备可用性、性能和质量，将注意力集中在高价值问题领域，提高正常运行时间、效率和利用率。

挑战

计划外停机

次优性能

质量不稳定



可视化 综合能耗

能耗综合监控



生产装置能耗指标展示

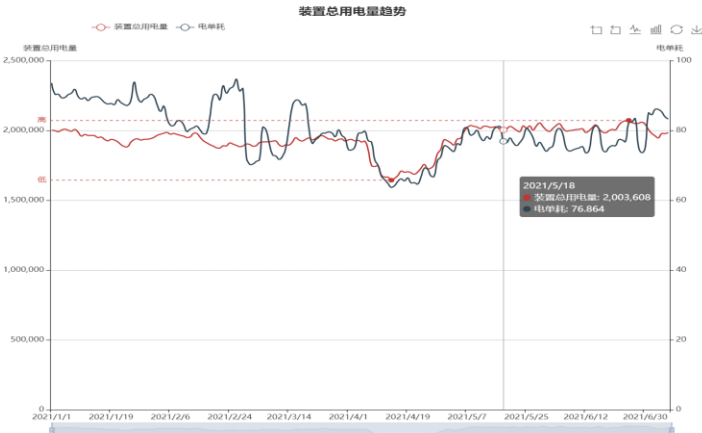


用电量展示



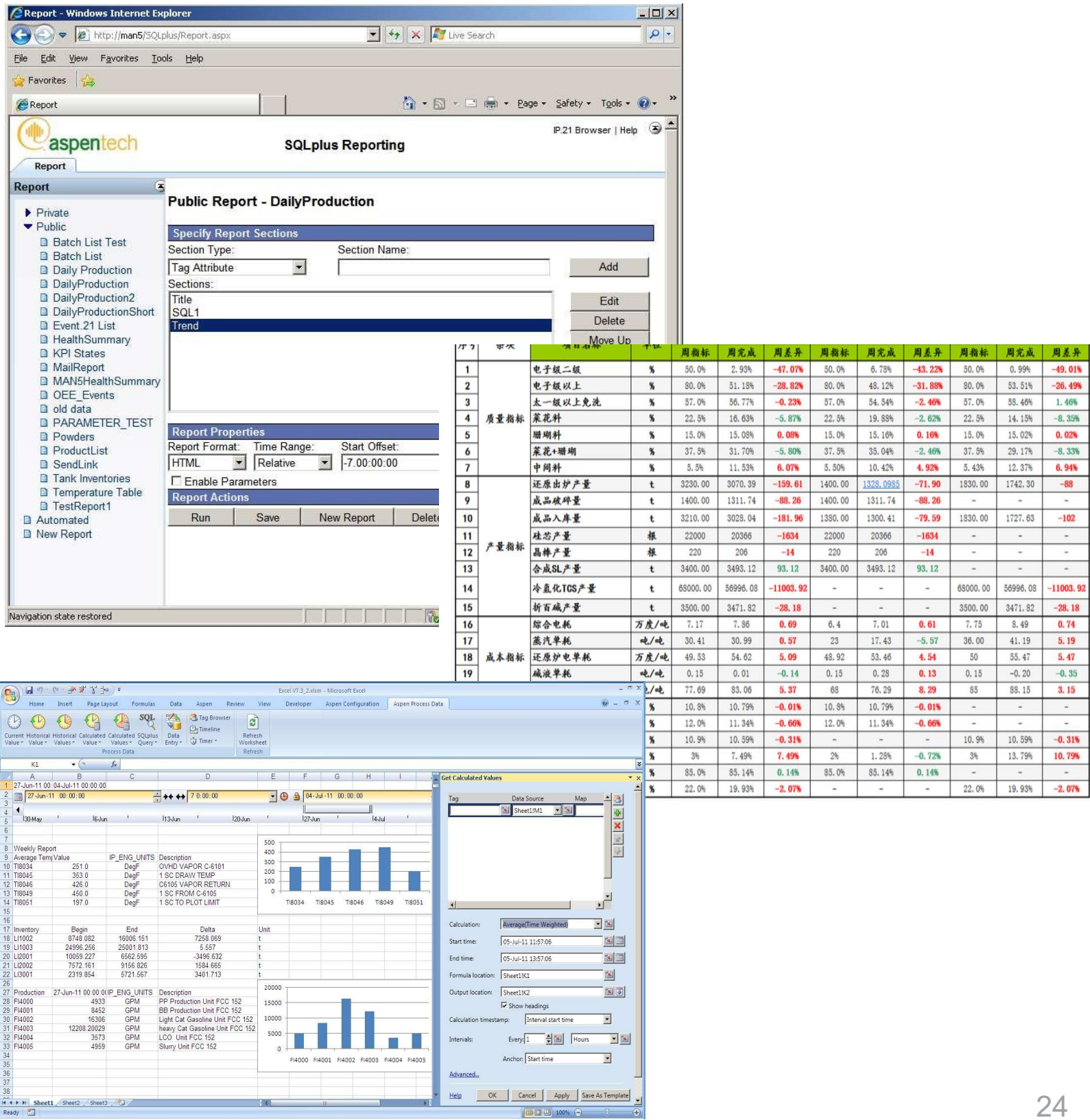
用电量数据列表及趋势展示

装置	日用电量	月均	年均	月总	年总
加氢裂化	274159	274159	268623	274159	65275326
重油加氢	244920	244920	265205	244920	64444818
常压回收	42369	42369	41624	42369	1290333
解吸区	161903	161903	162445	161903	39474110
催化裂化	283680	283680	296135	283680	71960790
聚丙烯	70603	70603	71143	70603	17287751
硫磺回收	50222	50222	49260	50222	11970152
连续重整	103977	103977	107728	103977	26177823
汽轮机分馏	34841	34841	33709	34841	8191188
柴油加氢	37320	37320	37383	37320	9084060
一聚区	57520	57520	58449	57520	14303046
二聚区	895	895	941	895	228693
汽轮机加氢	40473	40473	38059	40473	9248326
柴油加氢	48509	48509	52371	48509	12726090
汽轮机分馏	15983	15983	14935	15983	3629160
烷基化联合	50949	50949	49858	50949	12115543
柴油加氢	10226	10226	9990	10226	2427404
热裂化	24768	24768	30366	24768	7378940
空分空压	115603	115603	115289	115603	28015330
第一循环水场	77617	77617	73965	77617	17973475
第二循环水场	73475	73475	63487	73475	15427221
污水处理场	21938	21938	20780	21938	5049615
海水取水	74655	74655	52980	74655	12874680
海水及污水处理	7689	7689	6785	7689	1648855
海水精制盐池	2902	2902	751	2902	182521
东罐区	22765	22765	18317	22765	4451022
北罐区	23408	23408	20199	23408	4908378
南罐区	14984	14984	12640	14984	3071561
火炬	9949	9949	7342	9949	1784205
办公室	6199	6199	5788	6199	1406411
控制室	75	75	75	75	18225
培训中心	1534	1534	1608	1534	390849
消防队	545	545	485	545	117775
LNG	59	59	94	59	22893
全厂总用电量	2020449	2020449	1966345	2020449	477821735
总用电量	1981472	1981472	1911984	1981472	464814517
总发电量	38977	38977	54351	38977	13207218
边区总用电量	398647	398647	364403	398647	88550037



可视化 各类生产报表

- 通过定制开发，将装置的重要数据自动生成各类报表，以表格的形式汇总
- 指定时刻生产装置重要的运行参数，供生产管理人员查询，如装置工艺台账、工艺抽查和平稳率考核、装置投料、能源消耗统计报表等。
- 通过报表查询功能，选择报表日期及报表类型，通过网页访问，查看到具体的报表，并可以下载打印
- 支持定时邮件发送功能



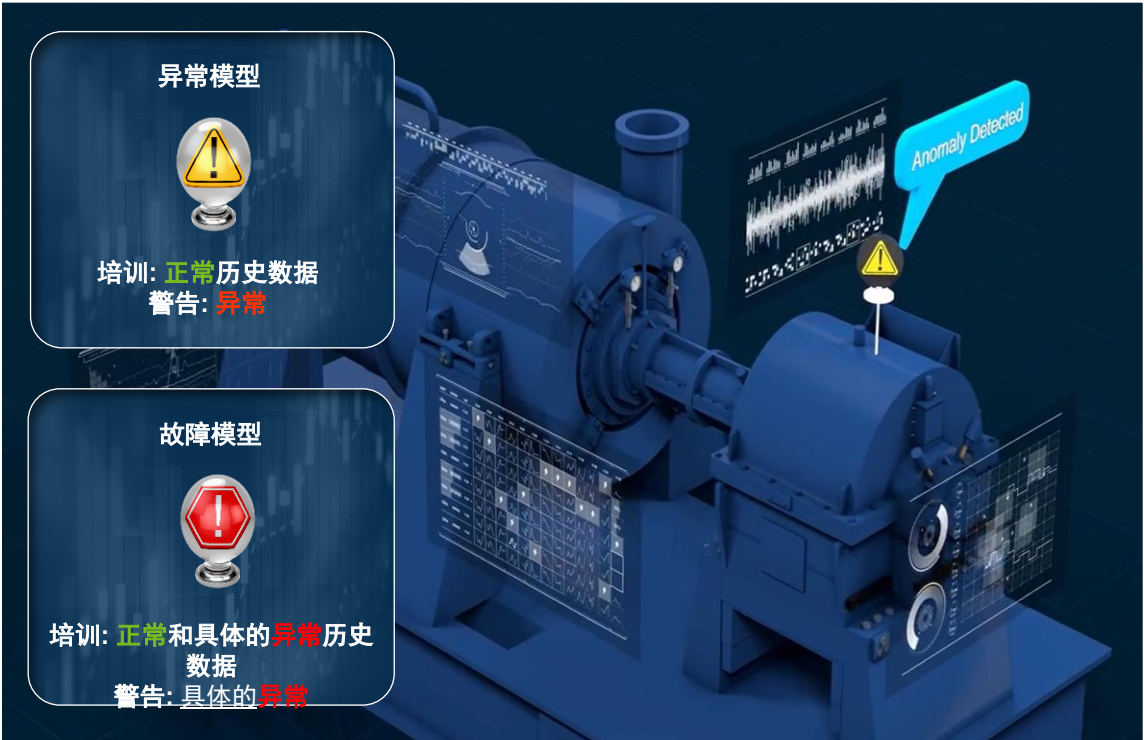
实施规划Step2: 2-3年 设备预测性维护 Pilot试点

设备预测性运维

Aspen Mtell 介绍

Aspen Mtell 是使用大数据分析，机器学习和AI技术的预测性维护软件。Mtell从历史数据里进行模式识别和学习， 建立两种Agent（模型）：正常模型和故障模型进行在线监控。在设备发生故障30天以前提供报警，原因分析和处置建议。预防非计划停机，节约检修成本，提升本质安全和环境效益。

特征	功能	效益
✓ 状态监测软件，预测性/ 先知性维护软件。	✓ 通过故障概率	✓ 预防非计划停机， 增加可用性，带 来1~3%的产量提 升
✓ 基于AI技术，机器学习 和大数据分析建立正常/ 故障的“模型”	✓ 提前30天以上对 故障进行预警。	✓ 减少5~10%的转 动设备检维修成 本
✓ 用工艺参数和设备参数 共同预测所有类型故障	✓ 提供根原因分析， 确定故障来源， 提供处置建议	✓ 提升过程工业本 质安全，预测安 全事故，降低安 全风险
✓ 不限设备，不限行业， 可以同时应用于动/静设 备	✓ 建立预测性维护 闭环，优化检维 修管理	✓ 减少环境损失
✓ 非常容易使用		



Aspen Mtell 试点/实施的流程



第一步: 确定工作范围, 确定设备和传感器组, 收集数据



第二步: 导入和检验数据, 分析和训练Agent



第三步: 审核和调试Agent



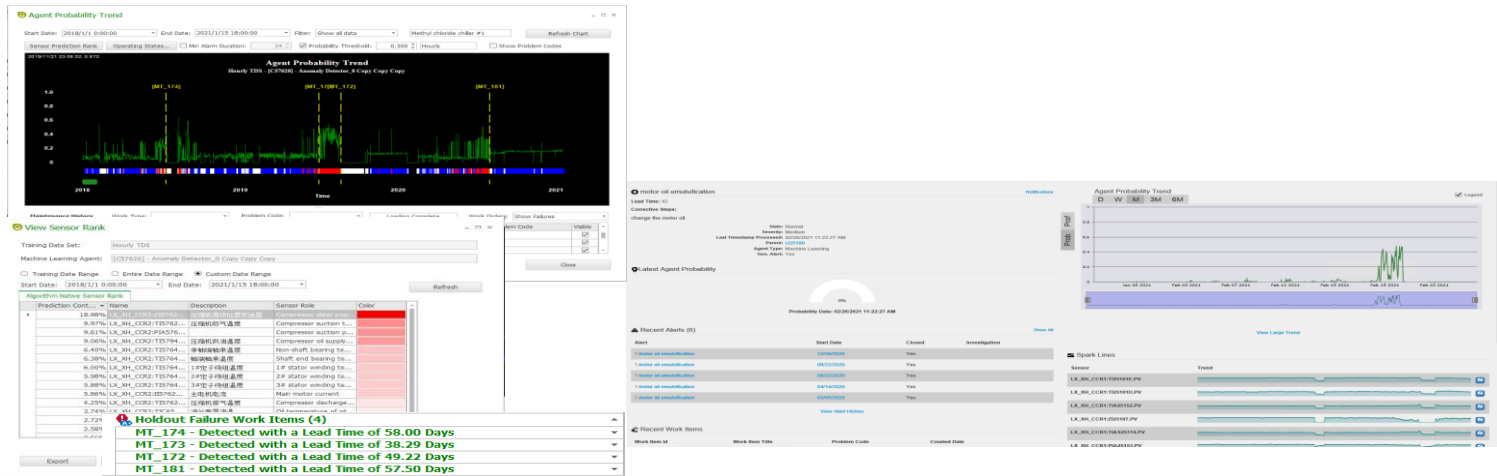
第四步: 试点结果展示

选取的设备一般应该具备如下条件:

- 1. 对于生产运行来说比较关键, 具备足够的传感器——其中包括设备监控的传感器参数和工艺传感器参数
- 2. 其在过去的时间里发生过多次故障, 尤其是重复性故障
- 3. 拥有传感器历史数据和设备的检维修历史纪录

利用所选取设备的历史传感器数据和维护数据, 对这台设备进行测试:

- 识别和训练它们的故障Agent
- 利用建立的Agent预测该设备后一个故障。
- 验证Mtell可以识别故障/正常状态Agent, 且可以在未来监测到同类故障的发生, 并提供预警周期。



现场调研汇总及下一阶段工作

• 初步决定选取凯莱英敦化分厂1厂动力站中的空压机、离心泵、冰机（螺杆压缩机），目前收集传感器信息如下

设备名称	传感器描述	数量
空压机系统	运行参数	通讯4组
	冷干机露点温度	4
	干燥塔露点温度	3
	缓存罐压力	4
	总管压力	4

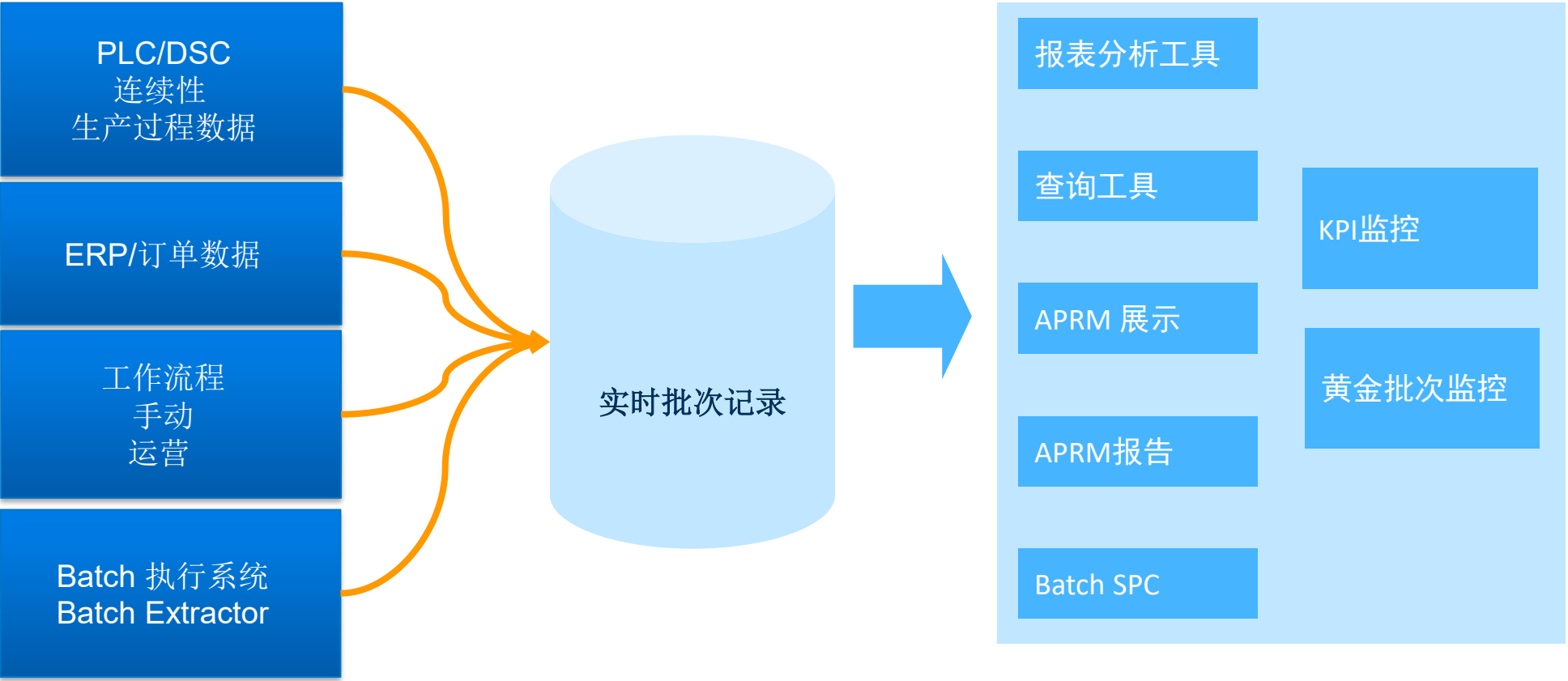
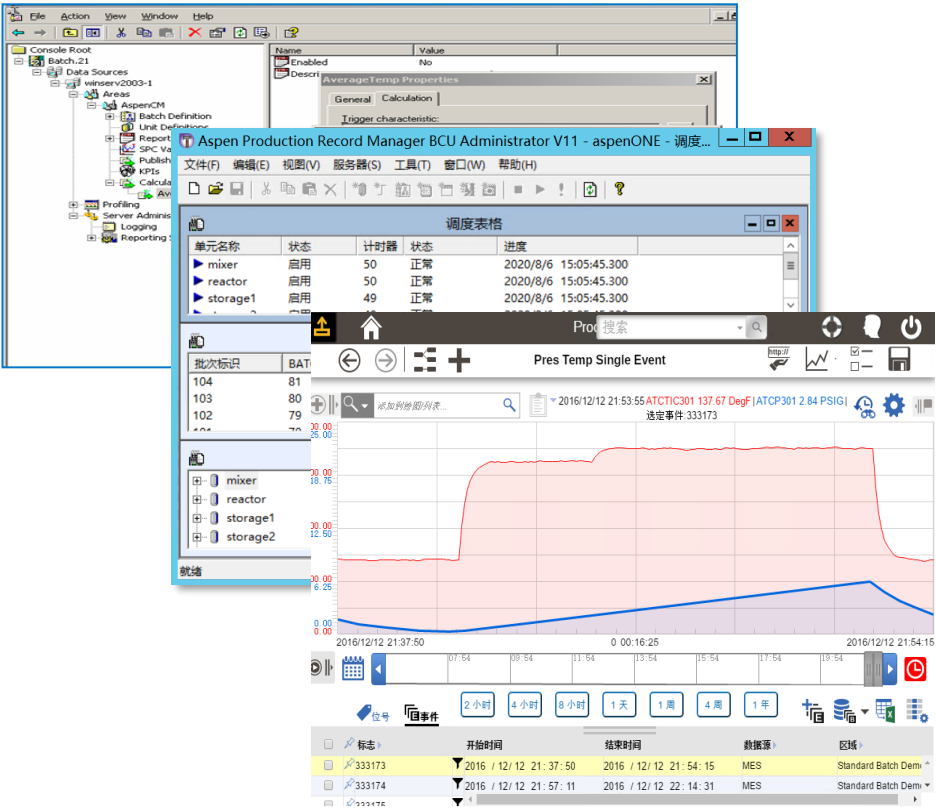
设备名称	传感器描述	数量
循环水泵	循环泵运行状态	9
	循环泵出口压力（4厂房总管，5厂房总管，真空泵45厂房）	9
	循环水箱温度	2
	循环水箱液位	2
	水箱pH值	2
	循环水送出总流量	3
	循环水总回水温度	3
	凉水塔启动状态	7

设备名称	传感器描述	数量
乙二醇冰机	运行参数（见附件：冰机点表）	通讯8组
	乙二醇循环泵运行状态	16
	乙二醇循环泵出口压力	16
	4、5总管回-乙二醇循环温度	6
	4、5总管送-乙二醇循环流量	4
	4、5-乙二醇水箱冷媒温度（夹套+冷凝器）	4
	4、5-乙二醇水箱冷媒液位	4
	总管回乙二醇上-（浓度计）	4
	8套冰机冷却循环水泵运行状态	12
	8套冰机冷却循环水泵出口压力	12
	8套冰机循环水进温度	8
	8套冰机循环水回温度	8

下一步阶段工作：

- 对比模型库，初步判断现有传感器信息对于建模是否足够
- IP21获取/存储/输出相关的传感器数据
- EAM系统获取相关设备工单
- 借助机器学习，建立Agent模型，通过训练，验证发生过的故障
- 进行在线部署，对设备相关传感器数据进行监控，形成故障概率曲线，实施监测设备运行状态，并进行可视化管理

实施规划**Step2**: 2-3年 批量数据管理与分析



批次管理系统

- 具有时间序列特性的过程数据，创建批次的意境
- 集成批次相关的数据
- 基于事件进行批次分析

批次生产性能 Batch Performance Management

A1PE™, A1PE Analytics™, ARPM, IP.21®

通过仪表盘、警报和模式匹配实时监控指标
通过涵盖多个分析、可视化和监控工具的单个应用程序推动性能改进。

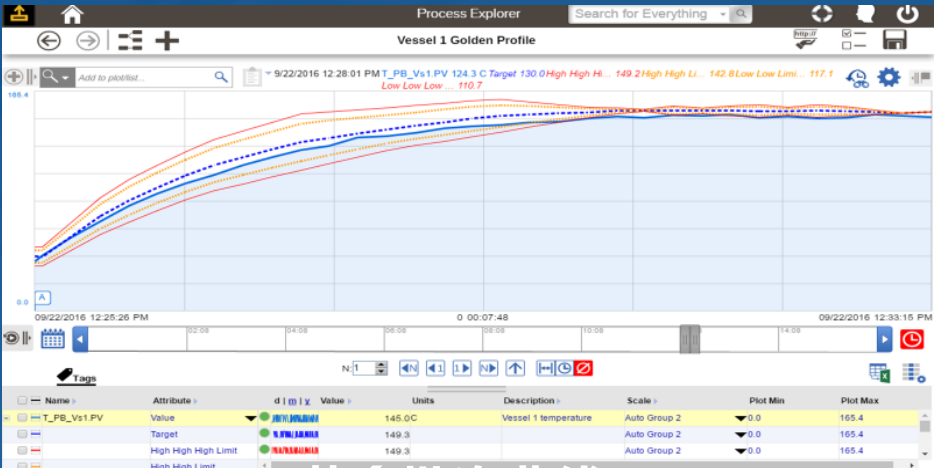
通过复杂的流程
追踪批次的路径

挑战

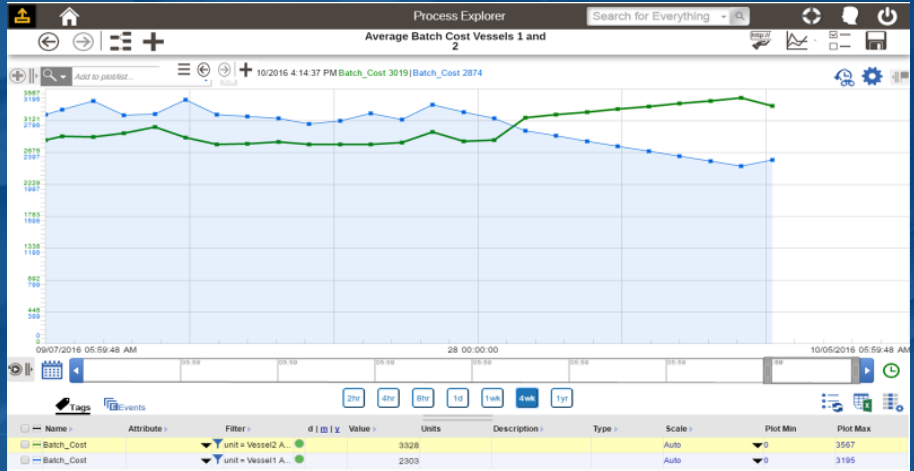
缺乏可视化和分析

无法实时追踪批次

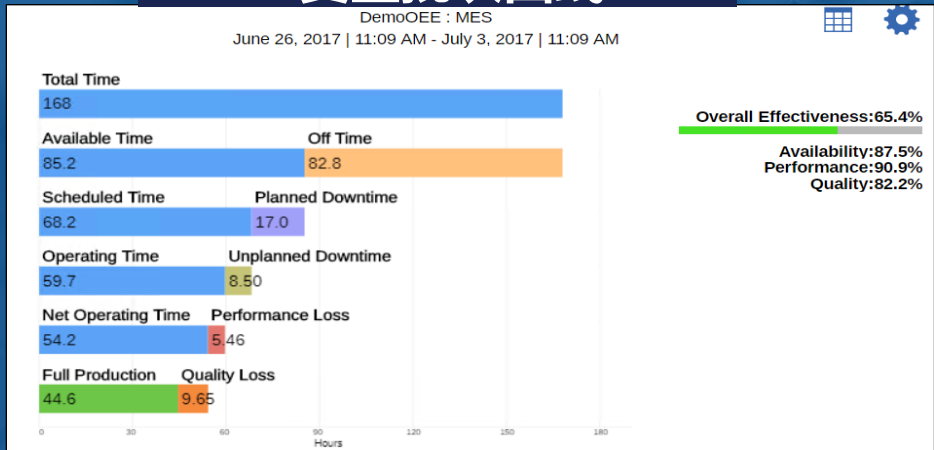
延迟问题识别



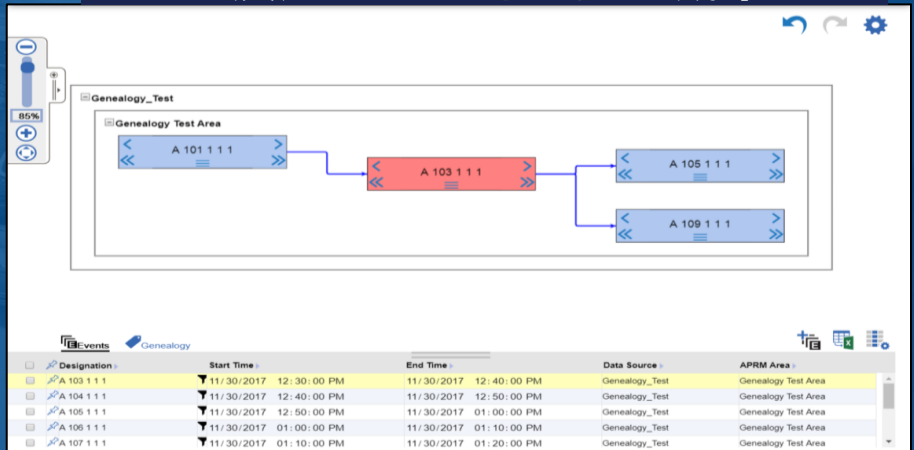
黄金批次曲线



反应器平均 每日批量成本



Batch OEE



批次谱系

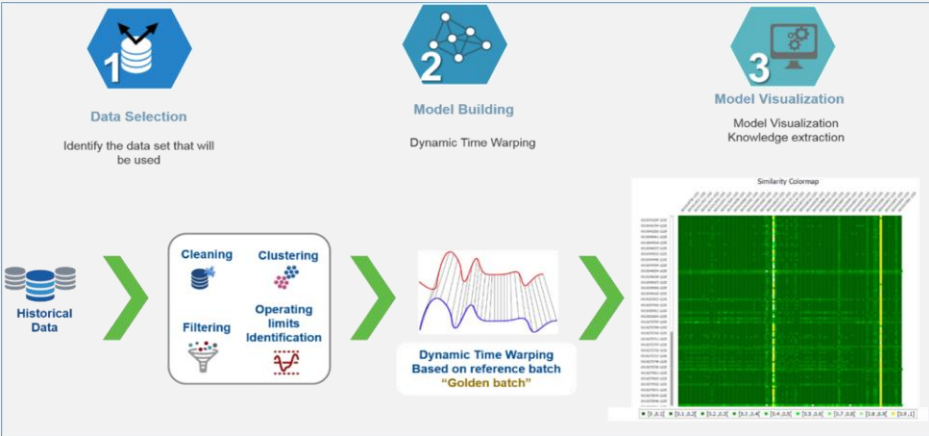
批次数据分析 - 黄金批次

现状/挑战

- 批次工艺记录为人工表格记录
- 同一牌号不同批次生产的历史数据以及质量数据，目前没有进行分析，数据没有利用起来
- 没有最佳批次的生产操作参数的积累，批次生产存在一不一致，影响产品质量和产量

措施与实践

- 首先实现批次工艺数据记录自动化和历史存储
- 再通过批量分析工具进行黄金批次分析，寻找最佳过程操作参数、操作曲线以及最短生产时间



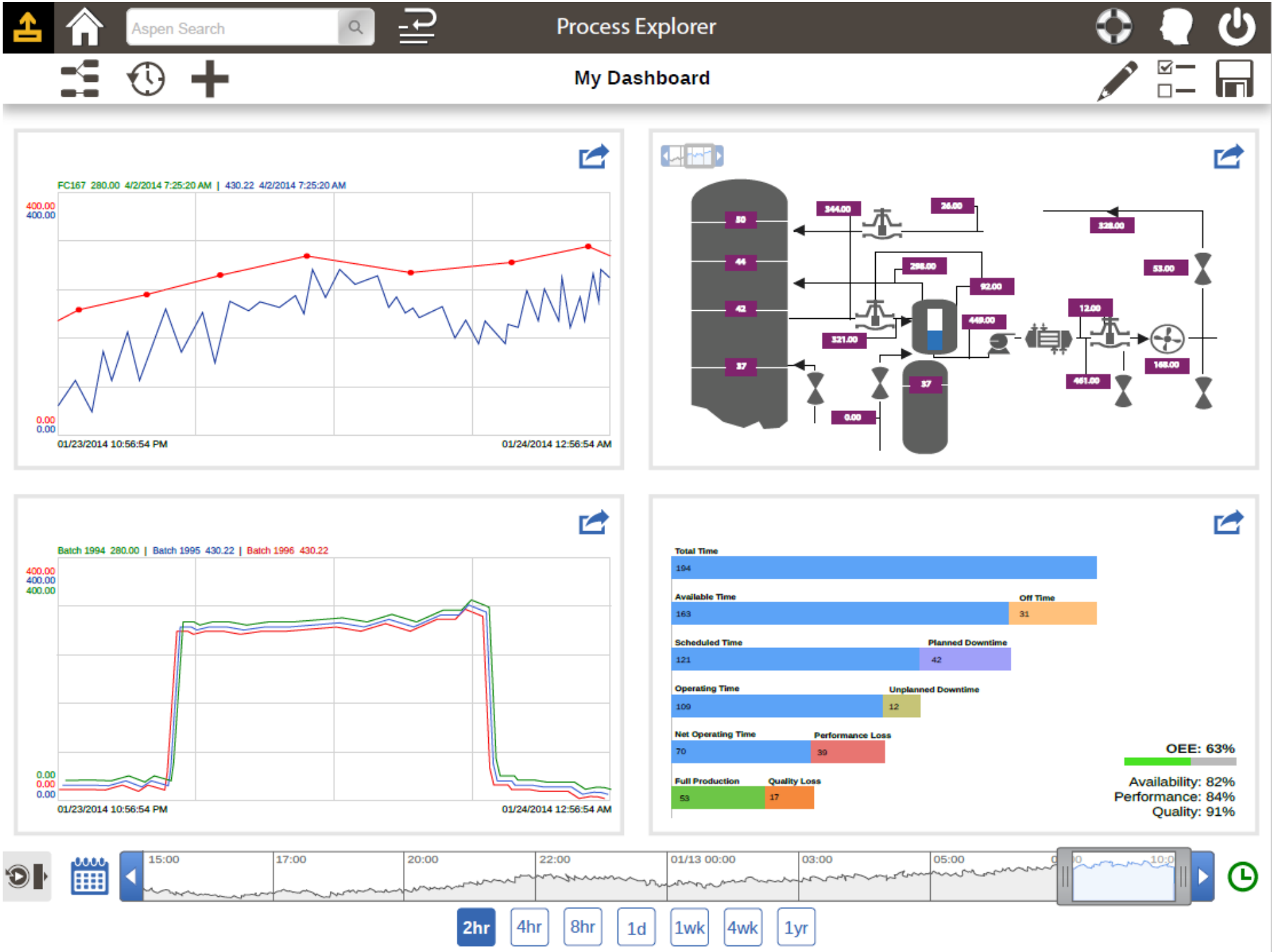
范围与收益

范围：
水性及改性装置

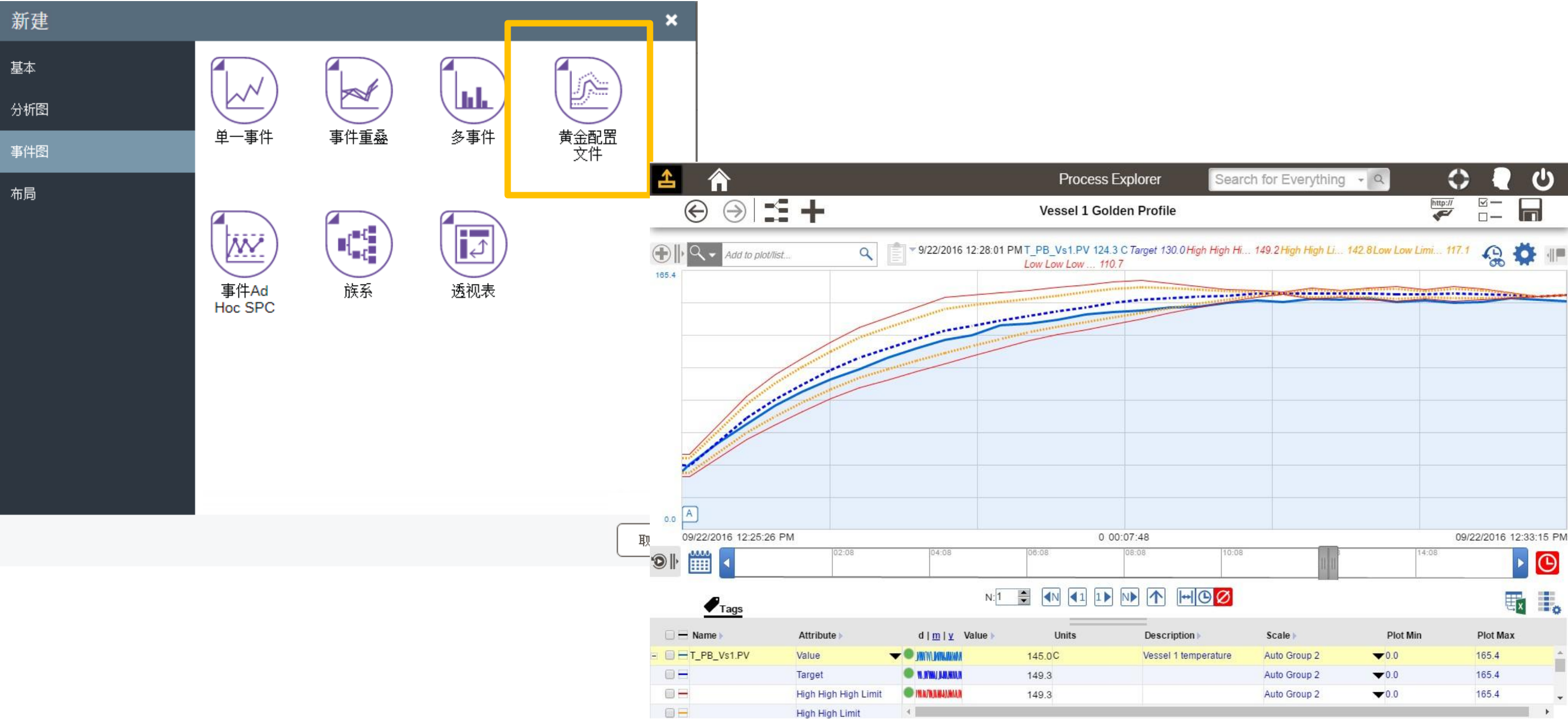
- 实现最佳黄金批次生产
- 批次生产一致性
- 产品质量提升
- 产品产量提升

批次数据情景式分析示例

- 装置实时状态
- 多批次关键趋势图
- OEE
- KPI趋势图



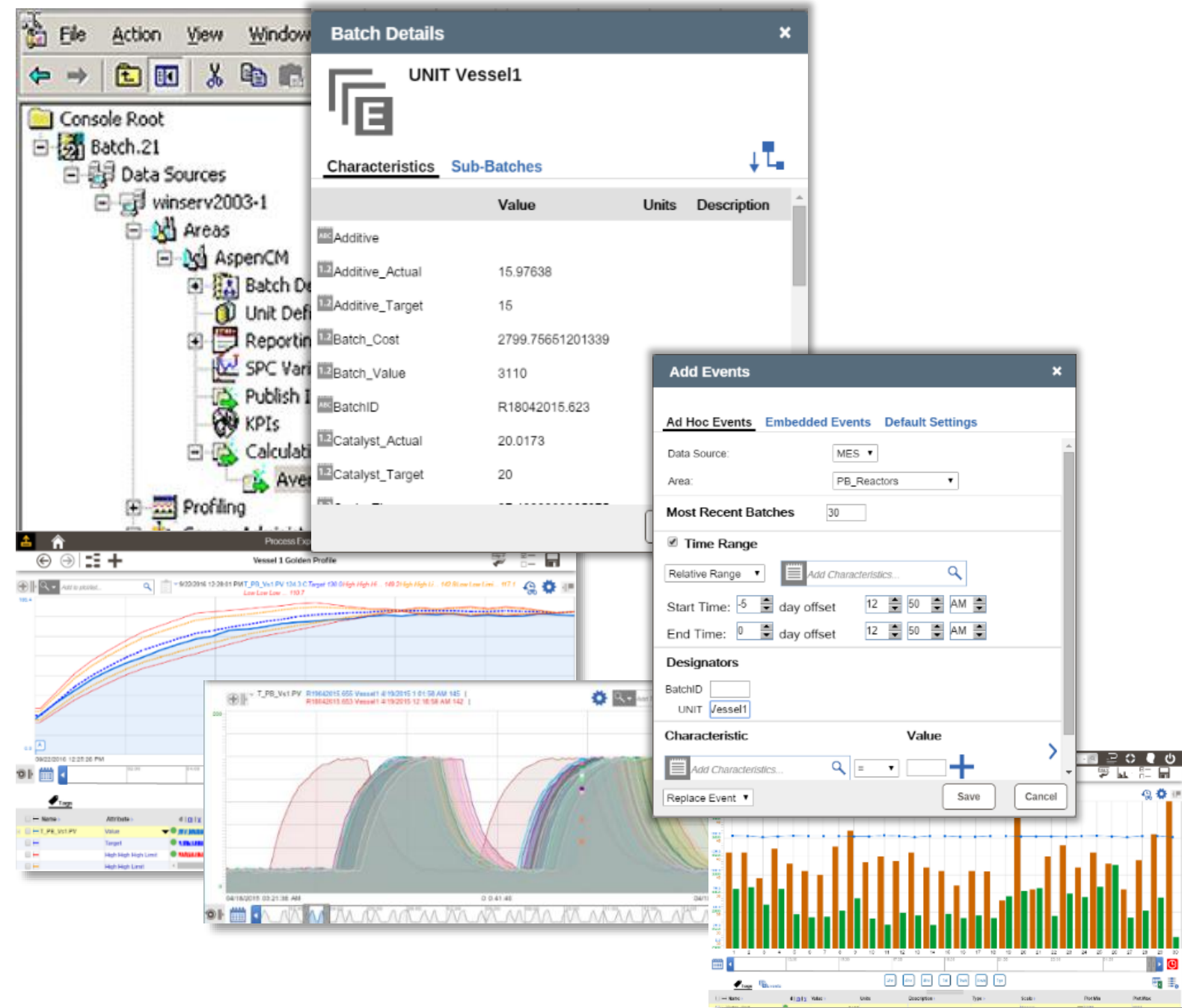
批次生产数据分析：黄金曲线



Aspen Production Record Manager (APRM)

用于事件（批处理）驱动数据的历史数据库

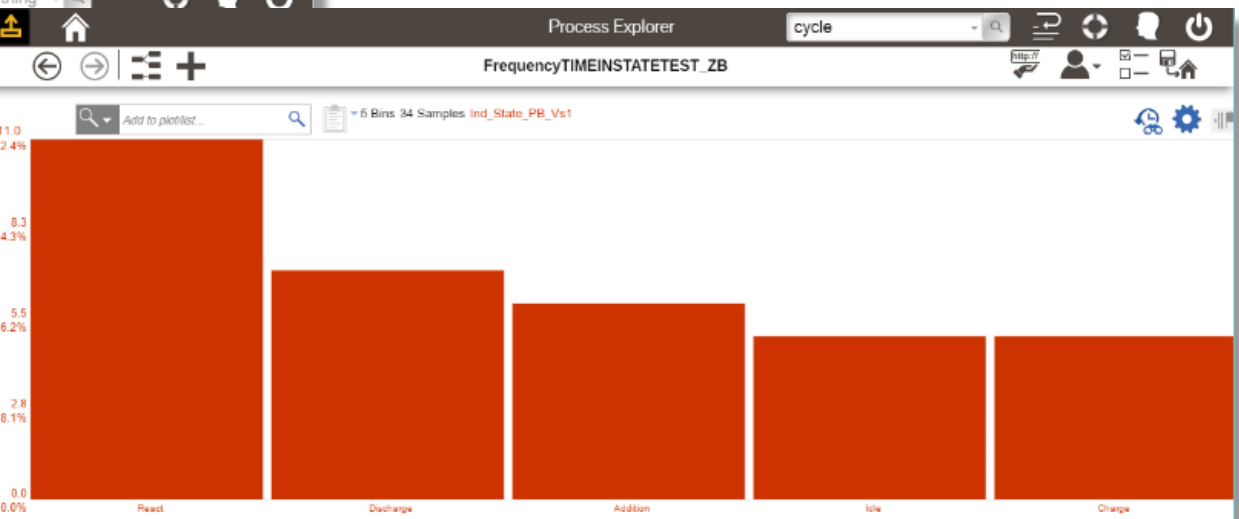
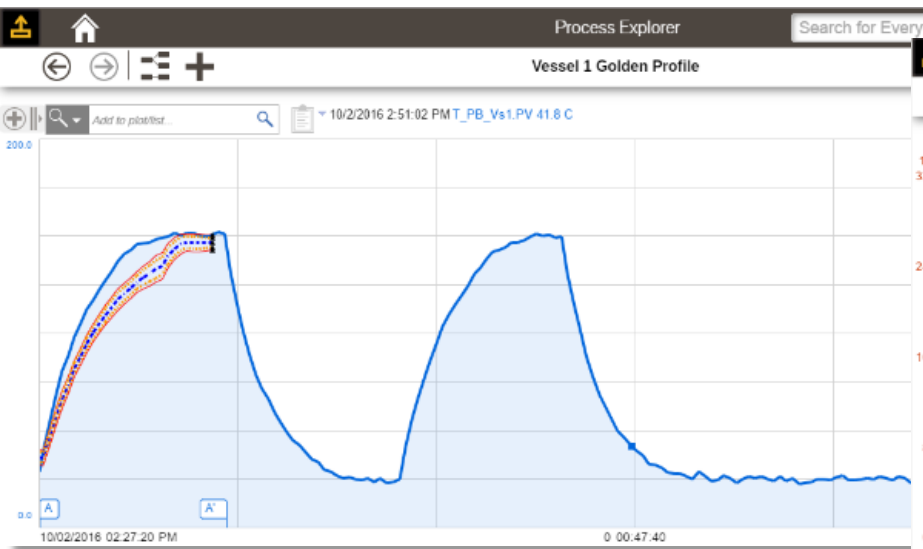
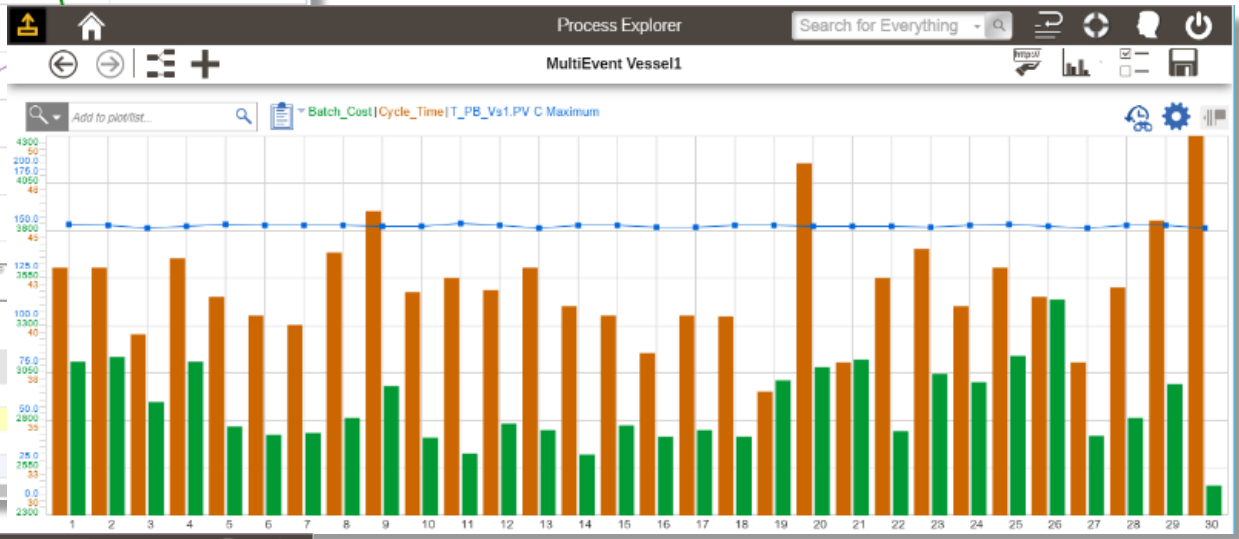
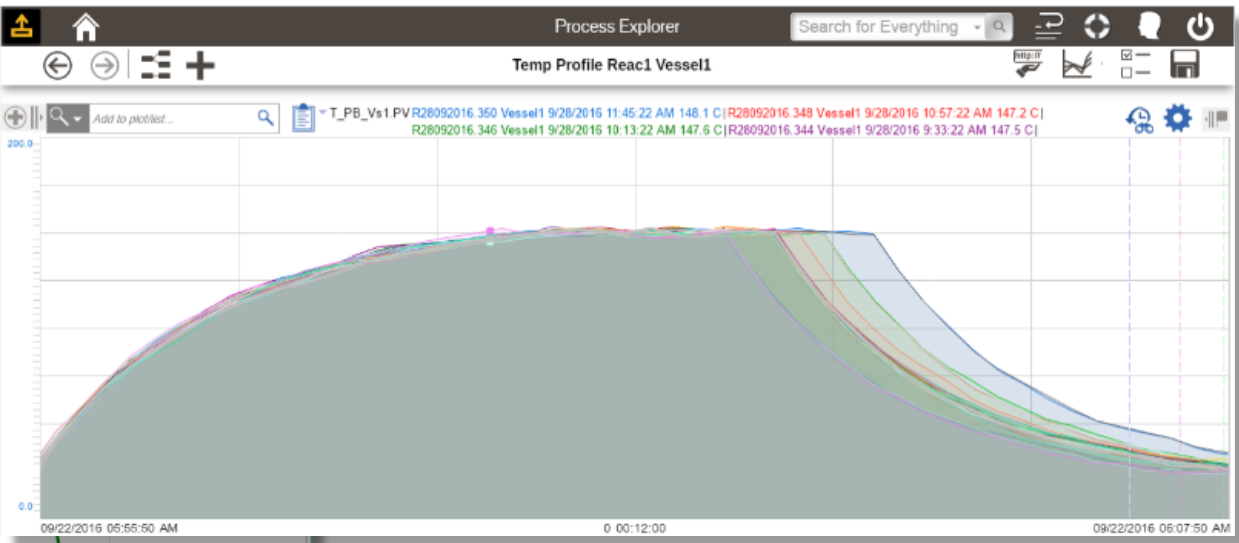
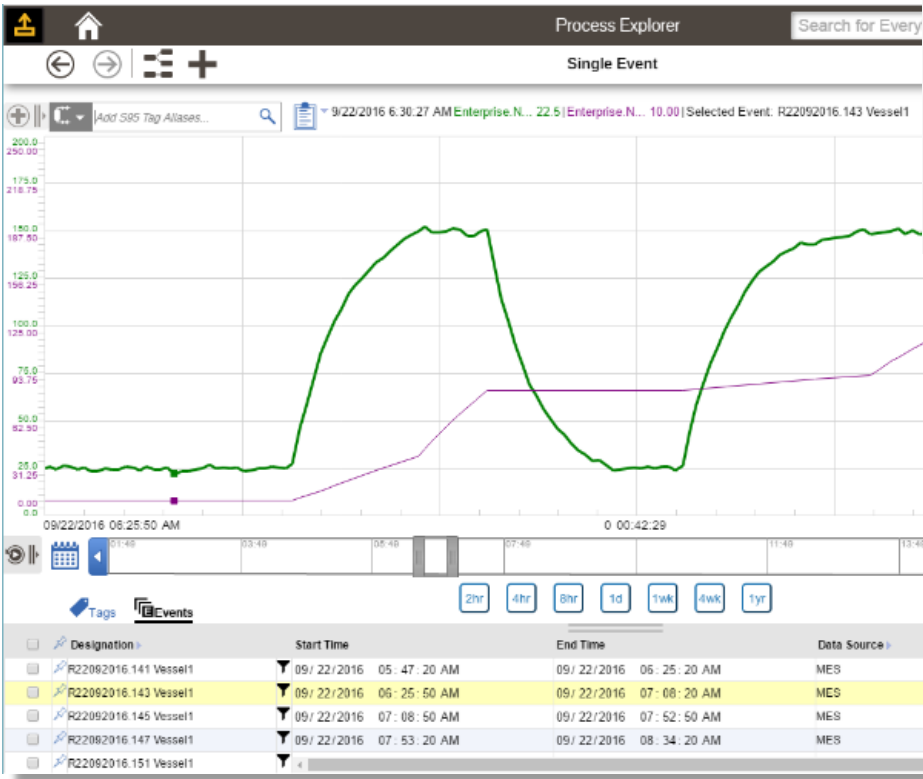
- APRM 是Aspen用于事件和批处理数据的历史数据库。
- 自动聚合来自复杂事件（例如批量制造中的事件）的信息，并将这些信息与所涉及的物理过程单元相关联。它还支持以下附加实时功能：
 - 黄金批次配置文件或关于时间和进度的最佳过程变量轨迹
 - 批次间 KPI
 - 批次间 SPC/SQC
 - 计算特性
- 它还具有以下附加功能：
 - 用于批量生产的可扩展 ISA-88 模型
 - 自动跟踪和跟踪事件捕获
 - 无限数量的区域
 - 每个特征都有一个 a1PE 视觉组件



批量过程事件

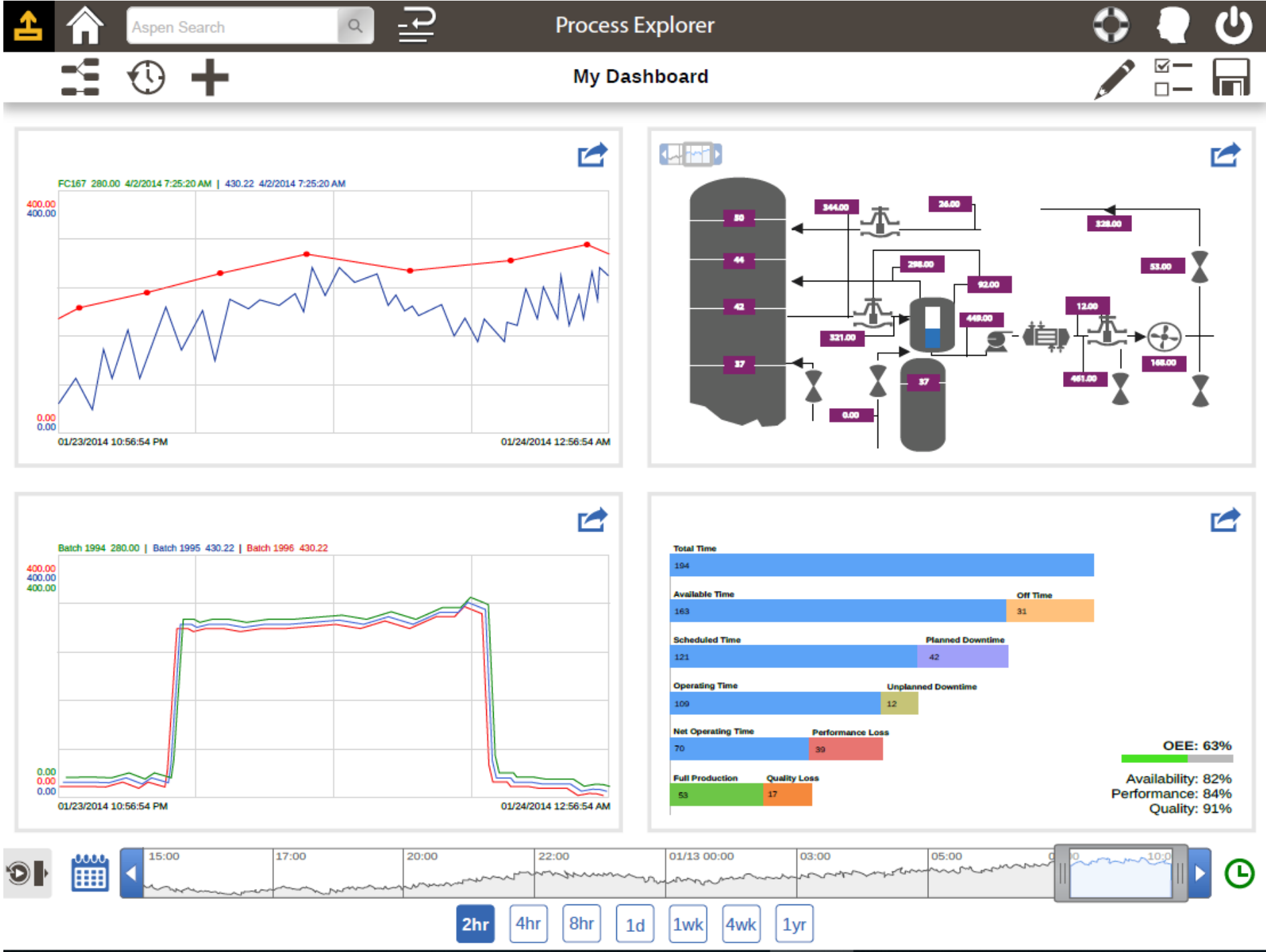
高级分析提高批量生产质量

- Aspen Production Record Manager (APRM) 从实时数据中捕获过程事件，并汇总有关事件的信息
- 从这些记录中，a1PE可以呈现几个基于事件的分析图表
 - 单事件
 - 事件叠加
 - 多事件
 - 黄金批次配置文件Pareto
- 减少可变性，提高产品质量



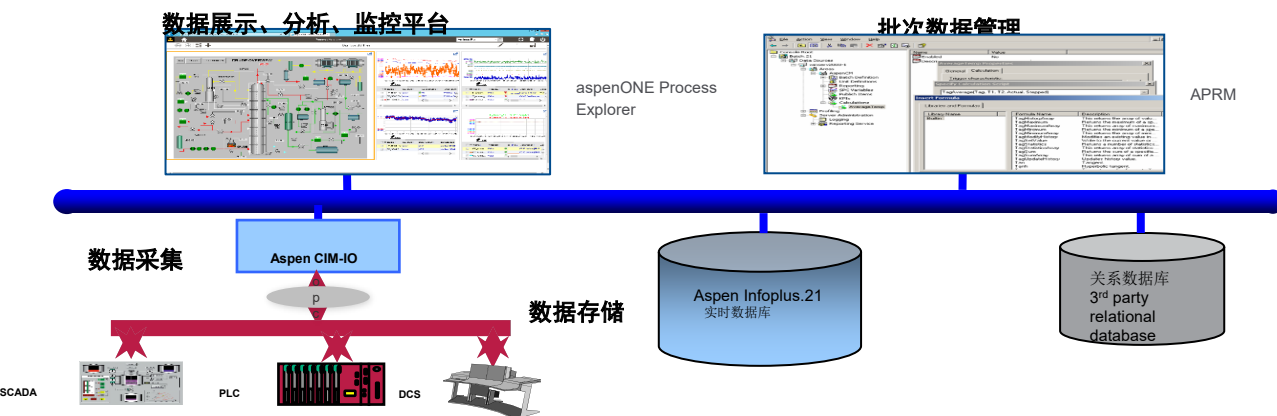
批次生产情景式分析示例

- 装置实时状态
- 多批次关键趋势图
- OEE
- KPI趋势图



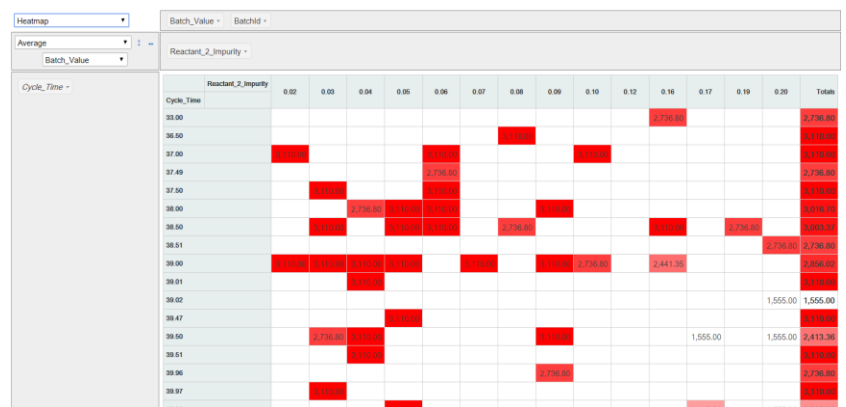
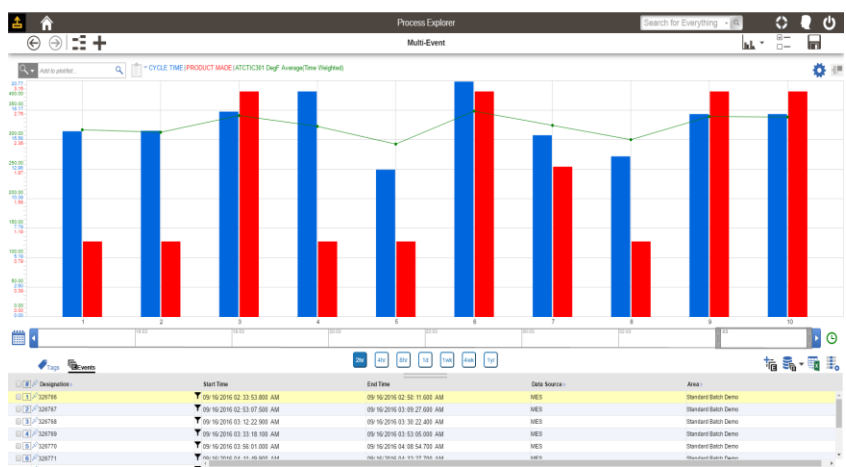
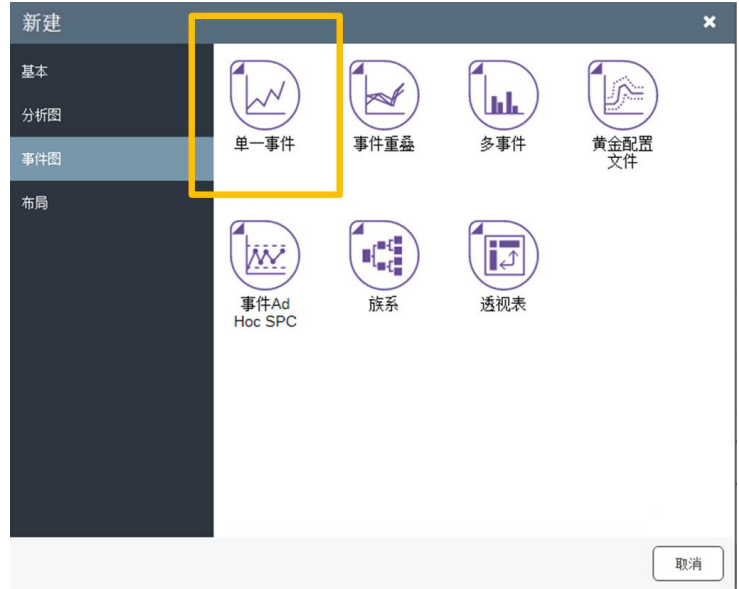
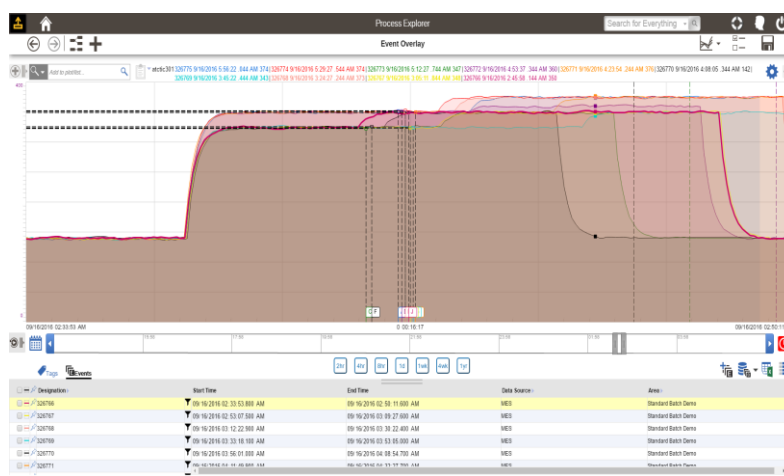
间歇生产的实时生产信息管理及分析平台（IP21 + APRM + A1PE）

——面向间歇生产，实时监控批量生产，助力客户提升批量生产性能



实现功能：

- 生产数据长期历史存储
- 建立批次结构，管理批次生产信息
- 批次生产性能监控与分析
- 寻找黄金批次，并实时查看与黄金批次偏差
- 多种工艺分析图表，开箱即用
- 批量分析图表：批量查询、单事件分析、多批次叠加、批次性能分析、等等

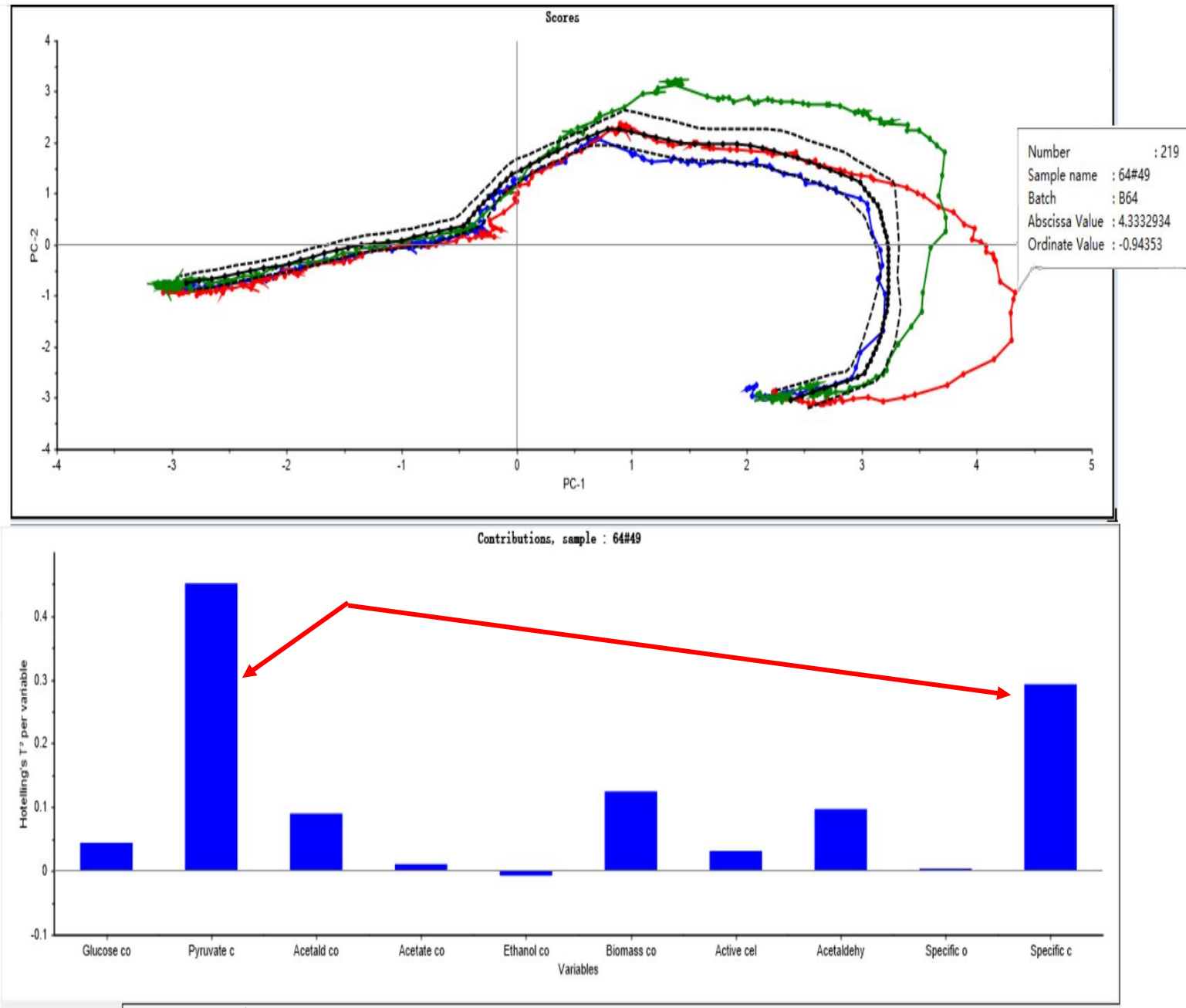
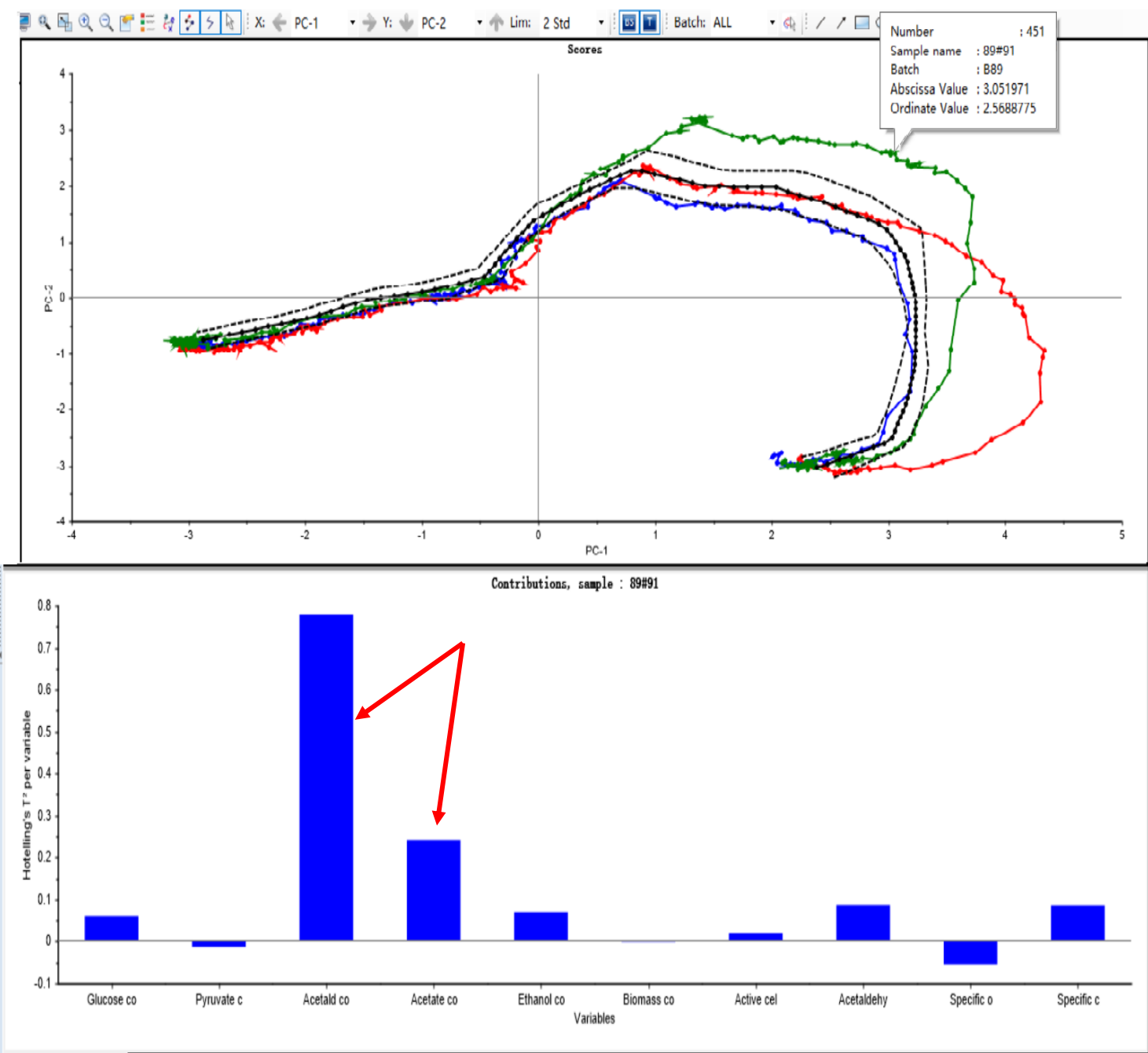


实施规划**Step2**: 2-3年 **MVA**多元数据分析

什么是批量分析？

- 黄金批次的定义：
 - 客户需要在历史批次中搜索“好”的批次，并找到生产该产品最佳或最高产量的批次。该批次被指定为黄金批次，并测量每个参数的趋势在该批次的生产过程中被认为是“最好的”。
- 经典法（单变量法）：
 - 用于分析批次过程的方法是基于一次查看一个变量的单变量法。这种方法又可以被称为基于黄金批次的监控。黄金批次方法假设只有一种正确的方法可以使该过程发生以生产符合规格的产品。所有后续批次都有其参数与黄金批次期间产生的趋势相比，以复制最佳或最高产量。
 - 这种方法的缺点是它没有考虑变量之间的相互作用批次，也不包括原材料变化和其他初始条件等信息。它也未能提供了解哪些变量对整体端点质量很重要的任何过程知识的客户。
- 数据分析法（多变量法）：
 - 我们将通过找寻过程变量之间的相互关系的技术称为多元分析技术。通过多元分析，我们可以确定的不是只有过程变量之间的相互作用，也可以探究某些变量对质量的影响。我们也可以从多元分析中辨识原料变化和其他的影响因素的影响。

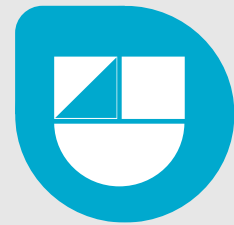
多变量分析技术应用 – 批次过程监测发现偏差



Aspen Unscrambler™ 和 Process Pulse™ 在 cGMP 环境中

Aspen 多元统计分析 (MVA) 产品

离线 Offline



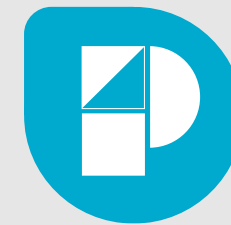
Unscrambler + Batch

用于产品和流程开发和持续改进的强大数据分析

Unscrambler HSI

从高光谱图像中快速提取可行的见解并预测结果

实时在线 Real-time



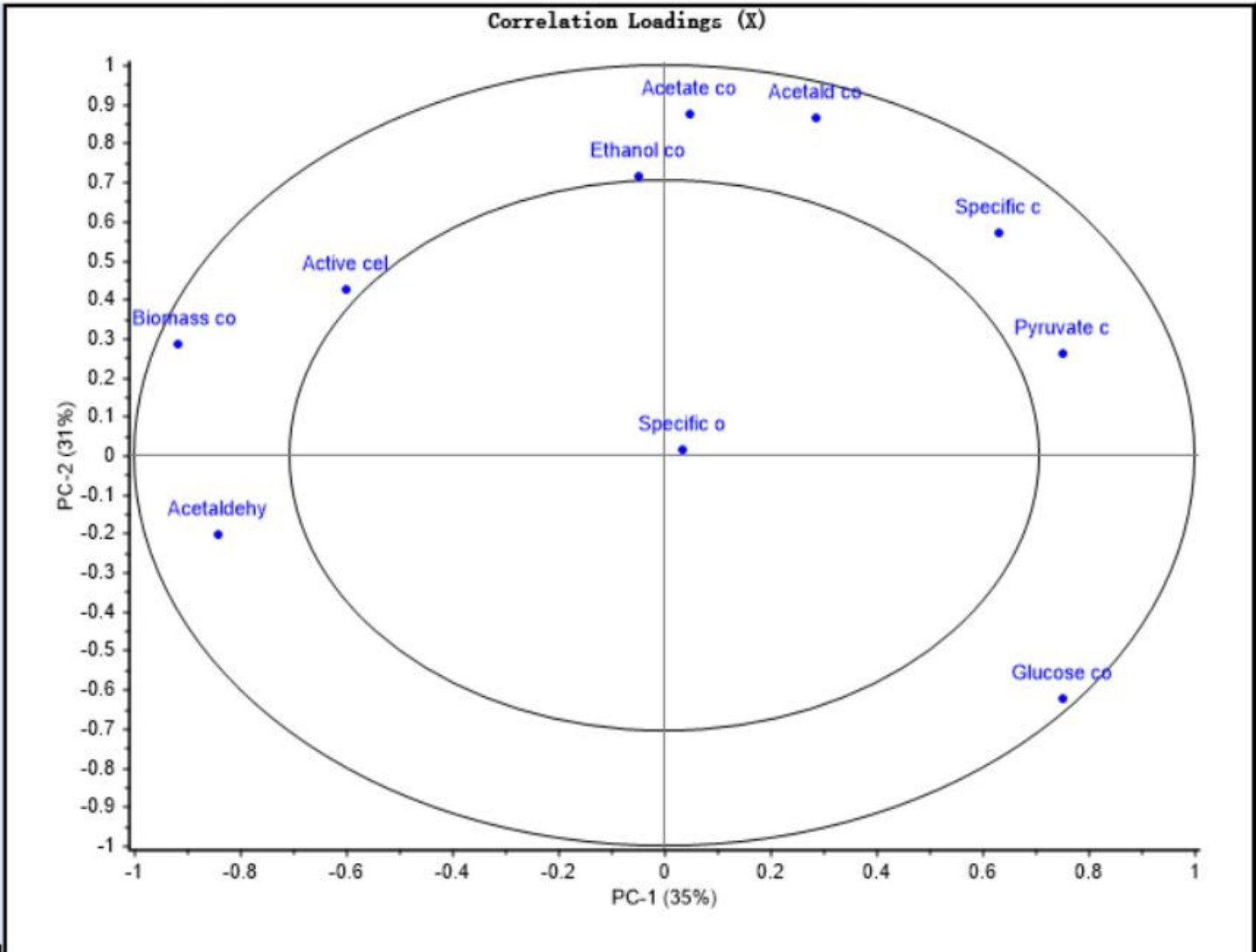
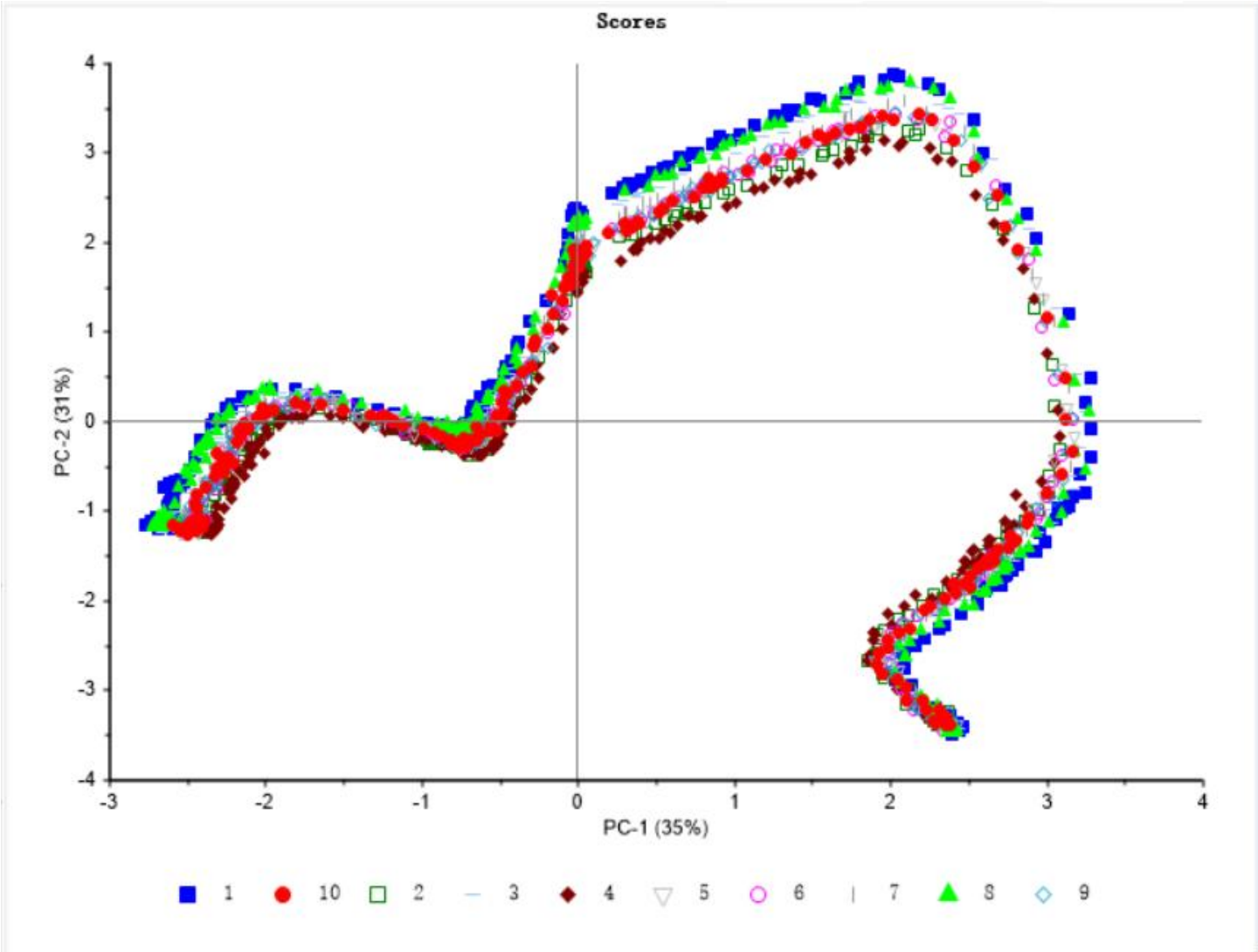
Process Pulse

运行分析模型以实时监控和预测
与各种数据源（包括光谱仪器）无与伦比的连接性
支持来自 Unscrambler、Eigenvector、Python、
OPUS 和 Peaxact 的模型

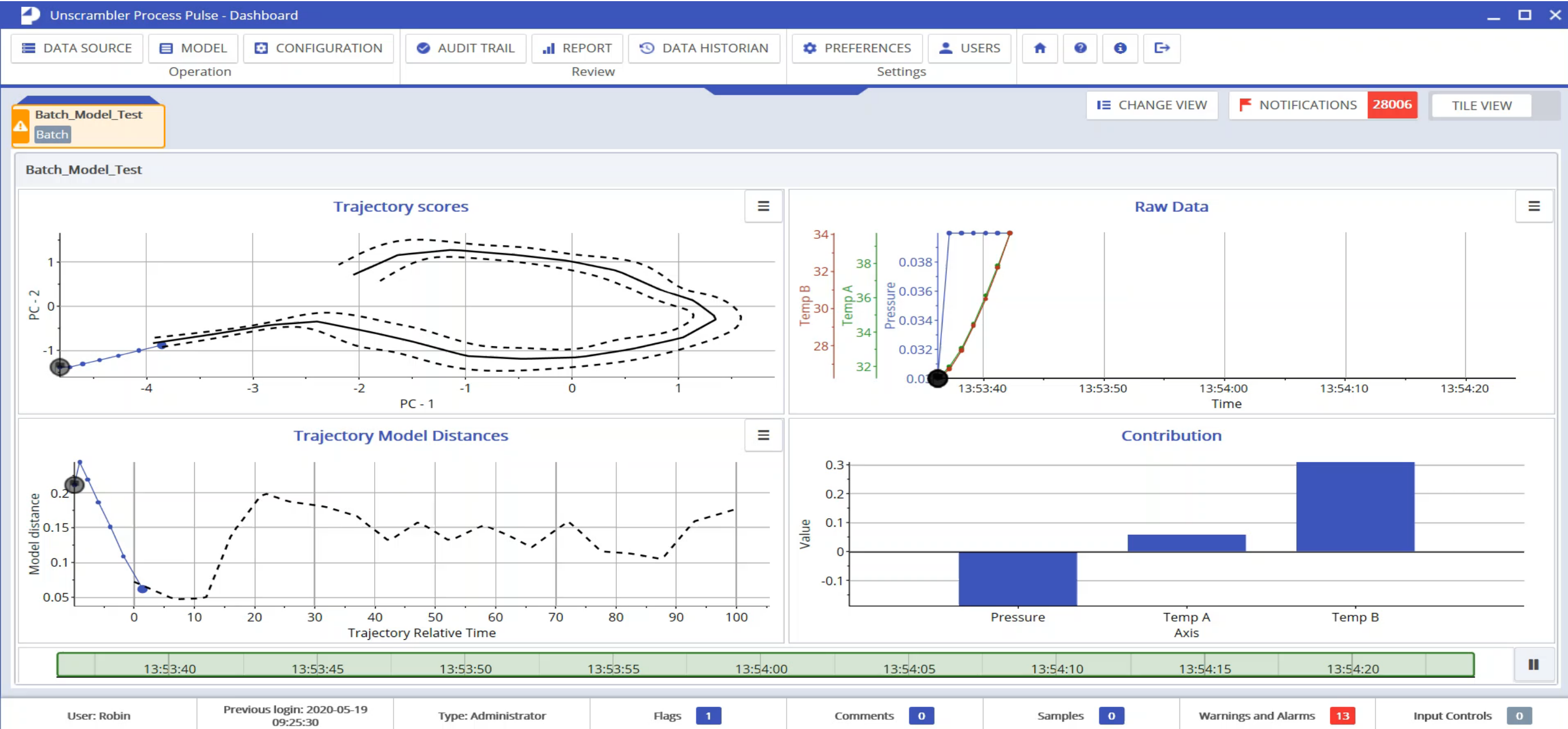
批次过程数据监控和分析

过程数据分析

各变量影响大小

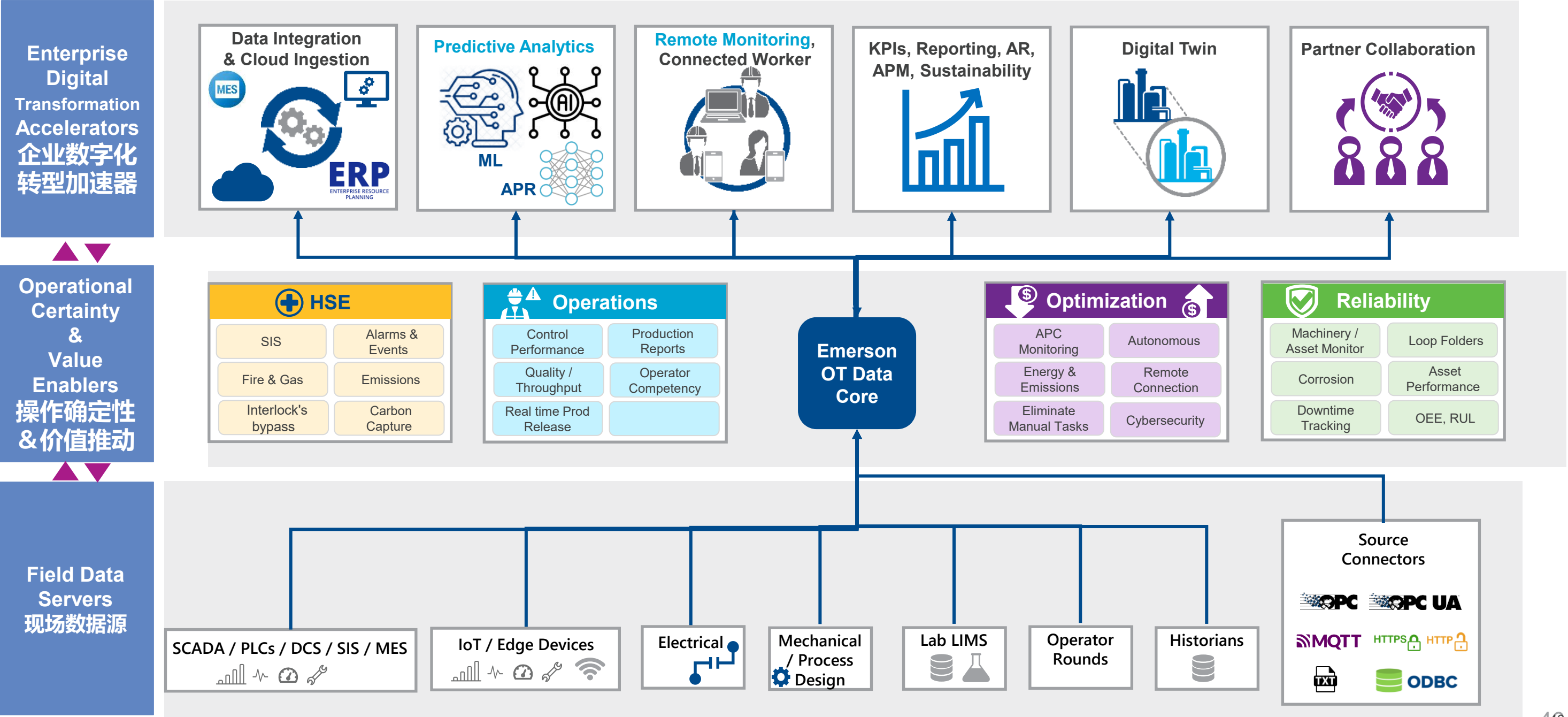


工艺过程参数的实时展示及数据分析



实施规划Step3: 3-5年 企业级OT 大数据, AI应用

企业级OT 大数据- Use Cases



大数据预测分析Predictive Analytics

1 Reliability



- **One application** to expand from **asset** to **system wide** analytics单一应用从资产扩展到系统范围的分析
- **Simple & Actionable** Asset & Process Insights简单方便和可操作的资产和流程洞察
- **Accelerate** deployment **with Pre-Configured** and **Customizable** embedded templates通过预配置和可定制的嵌入式模板加速部署
- **Reduce cycle time** of issue detection to diagnostics to corrective action with **prescriptive Root Cause Analysis & procedural workflows**缩短问题检测到诊断到纠正措施的周期，使用根本原因分析和程序性工作流程

2 Energy Management



- Real Time **Energy Consumption** Monitoring实时能源消耗监测
- Predict **Energy Performance** Gaps预测能源性能差距
- **Dynamic** Energy Target comparison动态能源目标对比
- Estimate **Energy Costs & Energy Savings**估计能源成本和能源节约
- **Efficiency & Mass Balance** Calculations效率和质量平衡计算
- Alert Diagnosis with **Root Cause analysis**警报诊断与根本原因分析

3 Production / Quality



- Predict **quality deviations** in real time实时预测质量偏差
- Identify **process variation** and key contributing factors识别工艺变化和关键促成因素
- Simple **Actionable Interface**简单可操作界面
- **Abnormal condition detection** using Pattern Recognition techniques异常状态检测模式识别技术
- Alert Diagnosis with **Root Cause Analysis**警报诊断与根本原因分析



拜耳使用AspenTech Imnation 实现数据管理数字化转型

“ ...就像管弦乐队指挥一样，主导了整个数据舞台。 Imnation是唯一满足所有要求的方法。
- 托斯滕·波特，拜耳股份公司数据处理主管 ”

将数据整合 到一个系统中

CHALLENGE

- 将不同的数据统一到一个系统中，集成生产和包装线
- 映射从每个生产单元的各种类型的机器、自动化系统或制造执行系统中捕获的组件和数据
- 能够满足他们在60多个国家的需求
- 其生产线中所有设备组件的标准化

SOLUTION

- Imnation 集成了任何设备、自动化系统、MES 和其他操作数据源
- 包括每天数十万个数据项，以及分析和报告用例，通过OT/IT融合提供出色的概览和控制。
- 通过改进提高了生产过程的效率，从而减少了浪费和故障

Product(s):
Imnation



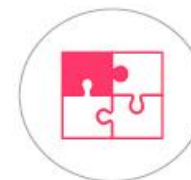
Summary - DIGITAL@CHPS





Digitalization – DIGITAL@CHPS

Strategic Enabler



Today

2018

2020

2022

Manual

Digital Foundation

Fully Pervasive

Data-Driven Leader



Clarity



Paper-Driven

Multiple Meetings to Reach Consensus
Static Reports
Inconsistent Priorities
Inability to quickly react to changing demands



Quality

Phase 0:
Aggregated Data Sources
Single Platform | Digitized Assets



Phase 1:

Single Real-Time View
Root Cause Drill-Down

Real Numbers + Transparency = Empowered Employees



Phase 2:

Zero Duplication
Zero Redundancy
Automated Reporting
Excel & Static Reports Eliminated
Lean Review Process + Reliance = Empowered Employees



Phase 3:

AI-based Advice

Product Predictability through data-driven release strategy
2-Week Dispense-to-Release
Plant Capability in models to **change on short notice & to customer needs**

Automated Decision Support = Empowered Employees



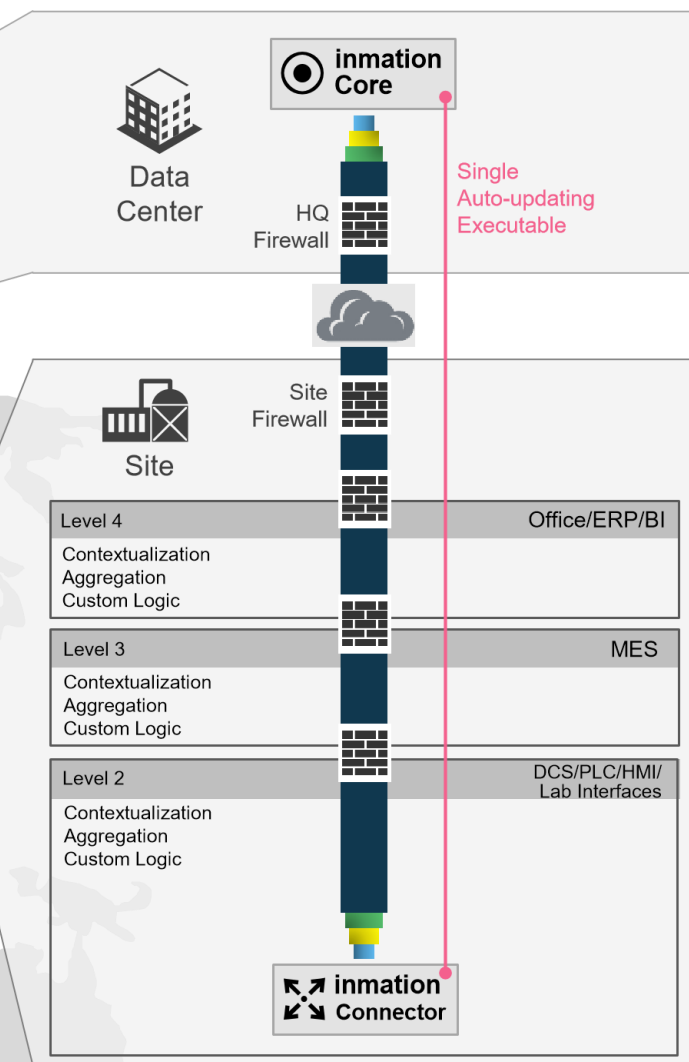
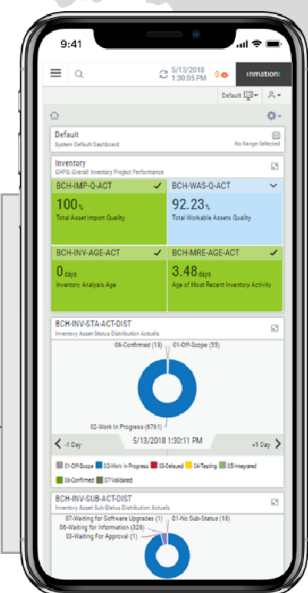
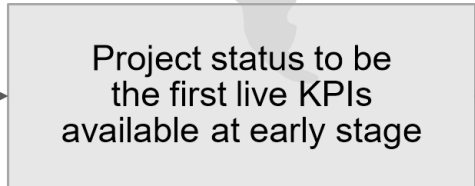
Technology Selection 技术选择

动机和理由

- 
- 1 单一管理、配置窗口
 - 2 与所有已有的、未来的生产系统的兼容性
 - 3 In-memory-based, 基于内存技术、无限可扩展性
 - 4 全局更新部署和生命周期管理
 - 5 全球基础设施的中央管理
 - 6 即插即用集成, 面向对象, 减少工程工作量
 - 7 为公司决策者提供基于角色的访问
 - 8 轻松集成第三方产品丰富的接口
 - 9 安全集中控制, 内在一致性监控
 - 10 决策支持和技术分析
 - 11 智能许可协议



**Bayer headquarter
with one single
information Core
(D/Q/P Instances)**



- Single Port TCP Socket
- Transport Layer Security
- Bi-directional Prioritized, Compressed Communication
- Bayer WAN VPN

以“实时”方式管理全球数据



inmation
integration unlimited



Managing the Global Rollout in „Real-Time“*

